CHAPITRE 17

CHAPITRE 17 : La construction géométrique des images

Rayon incident · Rayon émergent · Rayons particuliers · Image d'un point · Image d'un objet · Image réelle et image virtuelle

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Longtemps, on a su tailler des lentilles sans savoir dessiner les images qu'elles donnent : les artisans de Venise polissaient des verres pour la vue dès le XIIIe siècle, en réglant l'épaisseur à l'essai.

Le premier à mettre de l'ordre dans ce savoir-faire fut l'astronome allemand **Johannes Kepler**, dans son livre *Dioptrice*, en 1611. Il y explique la formation des images par ce que l'on appelle aujourd'hui le tracé des rayons : au lieu de suivre toute la lumière qui traverse le verre, on n'en suit que quelques rayons bien choisis, dont on connaît d'avance le comportement, et leur point de rencontre donne l'image. Cette méthode d'une grande économie a traversé quatre siècles sans changer, et elle sert encore à l'atelier de lunetterie, au technicien qui installe un vidéoprojecteur et à l'ingénieur qui calcule un objectif.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au collège de Koudougou, la salle de sciences n'a pas de banc d'optique. Pour la séance de travaux pratiques, Mariam improvise un montage sur une table : une bougie, une lentille convergente tenue par une pince à linge et une feuille blanche qui sert d'écran. Sur la boîte de la lentille, elle lit « distance focale : 6 cm ». Elle place la lentille à 9 cm de la bougie, dont la flamme mesure 2 cm de haut, le pied de la flamme étant sur l'axe optique. Avant de promener la feuille au hasard, elle voudrait savoir où la poser.

A quelle distance de la lentille Mariam doit-elle placer la feuille pour voir une flamme nette, et quelle sera la hauteur de cette flamme sur la feuille ?

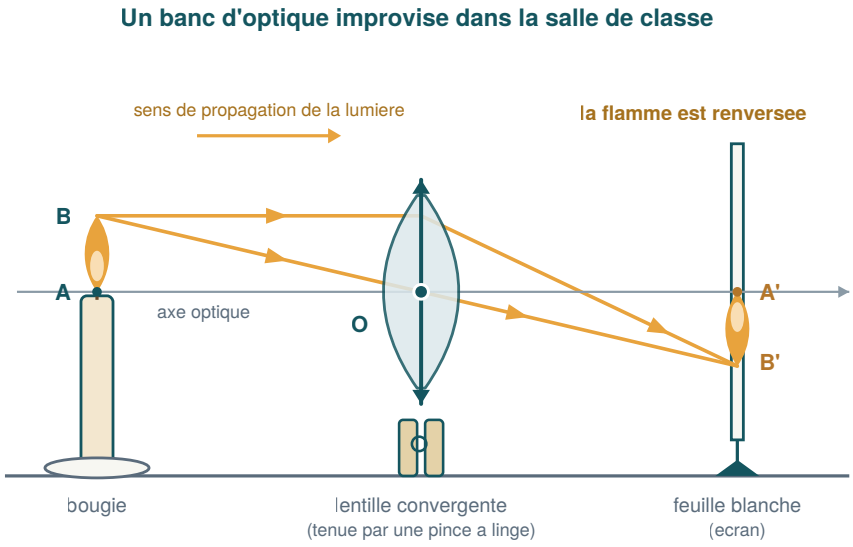


Figure 1 : Un banc d'optique improvisé dans une salle de classe : une bougie, une lentille tenue par une pince à linge, une feuille blanche qui sert d'écran. Sur la feuille, la flamme apparaît renversée.

Pour répondre, il faut connaître la marche des rayons particuliers à travers une lentille convergente (leçon 1), puis savoir construire à l'échelle l'image d'un point et celle d'un objet, et y lire des distances (leçon 2). La leçon 3 t'apprendra à reconnaître sur une figure une image virtuelle et à contrôler une construction. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le rayon incident, le rayon émergent et les trois rayons particuliers
- Leçon 2 : Construire l'image d'un point, puis l'image d'un objet
- Leçon 3 : L'image virtuelle et le contrôle d'une construction

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un rayon incident ;
- définir un rayon émergent.

Savoir-faire théorique

- schématiser la marche des rayons particuliers ;
- construire l'image d'un point ;
- construire l'image réelle d'un objet.

Savoir-faire expérimental

• mettre en évidence les rayons particuliers.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 15 et 16, et du cours de mathématiques pour l'échelle, servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une lentille convergente a une distance focale $f = 4$ cm. Nomme les quatre éléments que l'on place sur son schéma avant toute construction, puis dis à quelle distance de O se trouvent le foyer objet F et le foyer image F'.

Exercice P2. Calcule la vergence d'une lentille de distance focale $f = 0{,}05$ m. Donne l'unité.

Exercice P3. Une lentille donne d'une bougie une image nette sur une feuille blanche. Comment appelle-t-on une telle image, et quel est son sens ?

Exercice P4. Un objet AB de 2 cm est placé à 12 cm d'une lentille convergente ; son image A'B' se forme à 6 cm de la lentille. Calcule le rapport $\frac{OA'}{OA}$, puis la taille de l'image.

Exercice P5. A l'échelle 1/2, quelles longueurs dessines-tu pour un objet de 4 cm placé à 10 cm de la lentille ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Placer les éléments d'une lentille convergente (P1)	Une lentille convergente a un **centre optique** O et un **axe optique**, la droite qui passe par O perpendiculairement à la lentille. Le **foyer image** F' est le point où convergent les rayons arrivés parallèlement à l'axe ; le **foyer objet** F est son symétrique par rapport à O, donc $OF = OF' = f$. Exemple : pour $f = 4$ cm, F est à 4 cm avant la lentille et F' à 4 cm après.
Calculer une vergence (P2)	La **distance focale** $f = OF'$ s'exprime en mètres dans les calculs ; la **vergence** vaut $C = \frac{1}{f}$, en dioptries (δ). Exemple : pour $f = 4$ cm $= 0{,}04$ m, $C = \frac{1}{0{,}04} = 25\ \delta$.
Reconnaître une image réelle (P3)	Une **image réelle** se forme là où la lumière passe réellement : on peut la recueillir sur un écran, et elle est renversée. Exemple : la flamme d'une bougie projetée par une lentille sur une feuille blanche est une image réelle, la pointe de la flamme tournée vers le bas.
Utiliser le rapport des tailles (P4)	La taille et la position de l'objet AB et de son image A'B' sont liées par la relation $\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$; ce rapport n'a pas d'unité. S'il est supérieur à 1, l'image est agrandie ; s'il est inférieur à 1, elle est réduite ; s'il vaut 1, elle a la même taille. Exemple : $OA = 12$ cm et $OA' = 6$ cm donnent $\frac{OA'}{OA} = 0{,}5$.
Dessiner à l'échelle (P5)	Une **échelle** indique le rapport entre la longueur dessinée et la longueur réelle : à l'échelle 1/2, toutes les longueurs sont divisées par 2 ; à l'échelle 2, elles sont doublées. L'échelle s'écrit sur la figure et s'applique à **toutes** les longueurs sans exception. Exemple : à l'échelle 1/2, 12 cm réels se dessinent par 6 cm.

LECON 1 : Le rayon incident, le rayon émergent et les trois rayons particuliers

1. Activité de découverte *: Le pinceau de lumière de Boureima*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une lentille convergente, une lampe de poche, un carton percé d'une fente de 2 mm, une feuille blanche, une règle graduée, un crayon bien taillé.

Boureima pose la lentille debout sur une feuille blanche. Il trace l'axe optique, marque O, F et F', puis envoie un pinceau de lumière très fin en rasant la feuille et suit la trace au crayon.

1. Il envoie le pinceau **parallèlement à l'axe optique**. Par où ressort-il ? Passe-t-il par un point déjà marqué ?
2. Il l'envoie **droit sur le point O**. Que devient sa direction après la lentille ?
3. Il l'envoie **en le faisant passer par F**. Dans quelle direction ressort-il ?
4. Il envoie enfin un pinceau quelconque, ni parallèle à l'axe, ni par O, ni par F. Peux-tu prévoir sa sortie ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les trois premiers pinceaux se comportent d'une façon simple, et surtout **prévisible sans mesure**. Le pinceau parallèle à l'axe ressort par F' : c'est la définition même du foyer image. Le pinceau dirigé sur O ressort sans changer de direction. Le pinceau passant par F ressort parallèlement à l'axe, à l'inverse du premier cas.

Le quatrième sort lui aussi dans une direction déterminée, mais rien ne permettait de la prévoir. Voilà l'idée du chapitre : parmi l'infinité de rayons partis d'un point, on ne trace que ceux dont on connaît d'avance la sortie, les **rayons particuliers**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Rayon incident. Un **rayon incident** est un rayon lumineux qui arrive sur la lentille, avant de l'avoir traversée. Il vient de l'objet.

Rayon émergent. Un **rayon émergent** est le rayon lumineux qui sort de la lentille après l'avoir traversée. A chaque rayon incident correspond un rayon émergent.

Les trois rayons particuliers. Pour une lentille convergente :

1. Tout rayon incident **parallèle à l'axe optique** émerge en passant par le **foyer image F'**.
2. Tout rayon incident passant par le **centre optique O** n'est **pas dévié** : il continue en ligne droite.
3. Tout rayon incident passant par le **foyer objet F** émerge **parallèlement à l'axe optique**.

Convention de tracé. La lumière réelle se dessine en **trait plein**, fléché à mi-parcours dans le sens de propagation. Les **prolongements** de rayons se dessinent en **trait pointillé**, sans flèche.

» *Note étymologique : « incident » vient du latin incidere, « tomber sur » ; « émergent » de emergere, « sortir de ».*

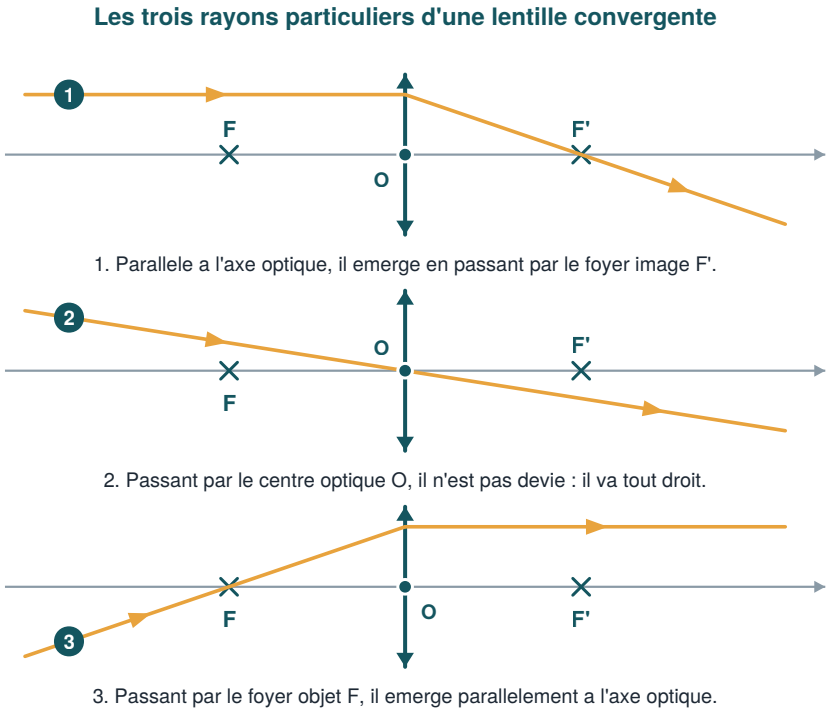


Figure 2 : Les trois rayons particuliers d'une lentille convergente. En haut le rayon parallèle à l'axe, qui émerge par F' ; au milieu le rayon passant par O, non dévié ; en bas le rayon passant par F, qui émerge parallèle à l'axe.

METHODE : TRACER LE RAYON EMERGENT D'UN RAYON PARTICULIER

Pour tracer le rayon émergent qui correspond à un rayon incident particulier, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Trace l'axe optique et la lentille, note O, puis place F et F' à la distance focale de part et d'autre de O, F du côté d'où vient la lumière.

Etape 2 : Trace le rayon incident jusqu'à la lentille et note I son point d'arrivée.

Etape 3 : Reconnais le rayon particulier : parallèle à l'axe, passant par O ou passant par F.

Etape 4 : A partir de I, trace le rayon émergent que donne la propriété correspondante : vers F', tout droit, ou parallèlement à l'axe.

Etape 5 : Mets une flèche de sens à mi-parcours de chaque trait et écris la propriété utilisée.

Exemple résolu 1 : tracer le rayon émergent d'un rayon parallèle à l'axe

Enoncé. Une lentille a une distance focale $f = 3$ cm. A l'échelle 1, représente la lentille, l'axe optique, O, F et F', puis trace le rayon émergent correspondant à un rayon incident parallèle à l'axe et situé 2 cm au-dessus de lui.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit l'échelle avant tout tracé, pour que chaque longueur mesurée ait un sens.	**Echelle 1 : 1 cm sur la figure représente 1 cm réel.**
On trace l'axe en trait fin, puis la lentille en double flèche verticale ; leur intersection est O, et l'on reporte la distance focale de part et d'autre.	$OF = OF' = f = 3$ **cm.**
On trace le rayon incident horizontal, à 2 cm au-dessus de l'axe, qui rencontre la lentille en I, puis on applique la première propriété.	**Le rayon émergent est la demi-droite issue de I passant par F'.**

✔ **Vérification :** le rayon émergent coupe l'axe en F' et nulle part ailleurs ; s'il le coupait ailleurs, la distance focale aurait été mal reportée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je travaille à l'échelle 1. Je trace l'axe optique, puis la lentille en double flèche verticale, et je note O leur intersection. Comme $f = 3$ cm, je place F et F' à 3 cm de part et d'autre de O. Je trace le rayon incident parallèle à l'axe, à 2 cm au-dessus, et j'appelle I son point d'arrivée sur la lentille. **Tout rayon incident parallèle à l'axe émergeant par le foyer image, le rayon émergent est la demi-droite issue de I et passant par F'.**

ATTENTION !

Ne confonds pas le rayon **incident**, qui arrive, et le rayon **émergent**, qui sort : un même rayon porte les deux noms. Ne dis jamais qu'un rayon « passe par F et par F' » : celui qui entre par F ressort parallèle. Ne fais pas partir le rayon émergent du foyer : il part du **point d'arrivée sur la lentille**. Place enfin la flèche de sens à mi-parcours du trait.

Ne regarde jamais le Soleil à travers une lentille convergente, et n'en concentre jamais la lumière sur ta peau, du papier ou un tissu : la chaleur obtenue au foyer suffit à brûler.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Une lentille convergente a une distance focale $f = 3$ cm. A l'échelle 1, trace l'axe optique, la lentille, O, F et F'. Trace ensuite le rayon émergent correspondant à un rayon incident parallèle à l'axe situé 1,5 cm au-dessus de lui.

Exercice 2. ★★ Une lentille a une distance focale $f = 2$ cm. A l'échelle 1, trace la lentille, l'axe, O, F et F'. Trace ensuite le rayon émergent correspondant à un rayon incident qui passe par F et qui arrive sur la lentille 1 cm au-dessus de l'axe.

LECON 2 : Construire l'image d'un point, puis l'image d'un objet

1. Activité de découverte *: La bougie et l'écran de Salimata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Pose la bougie sur une soucoupe remplie de sable et éloigne tout papier de la flamme. Ne la laisse jamais allumée sans surveillance.

MATERIEL

Une bougie courte, une lentille convergente de distance focale $f = 5$ cm, une feuille cartonnée servant d'écran, une règle graduée, du papier quadrillé.

Salimata place la bougie à 15 cm de la lentille, puis déplace l'écran derrière la lentille jusqu'à obtenir une image nette de la flamme.

1. A quelle distance de la lentille l'écran doit-il être placé pour que l'image soit nette ?
2. L'image est-elle droite ou renversée ? Plus grande ou plus petite que la flamme ? Mesure sa hauteur.
3. Salimata cache la moitié supérieure de la lentille avec un carton. L'image disparaît-elle à moitié ?
4. Sur papier quadrillé, à l'échelle 1/2, place la lentille, O, F, F' et la flamme, puis retrouve par le dessin la position mesurée en 1.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'écran doit être placé à 7,5 cm environ de la lentille : la position est précise, et quelques millimètres suffisent à brouiller l'image. Le dessin de la question 4 le confirme, car les rayons tracés se recoupent à cette distance et pas ailleurs. L'image est renversée et à peu près deux fois plus petite que la flamme, comme l'annonce le dessin : **la construction géométrique prévoit ce que l'expérience réalise**.

Le carton réserve une surprise. En masquant la moitié de la lentille, on ne coupe pas l'image en deux : elle reste entière, seulement moins lumineuse. Chaque point de l'objet envoie en effet de la lumière sur **toute** la surface de la lentille, et tous ces rayons se rejoignent au même point image. Puisqu'il en est ainsi, il suffit d'en tracer deux, ceux dont on connaît la marche.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Image d'un point. Tous les rayons issus d'un point objet B se recoupent, après la lentille, en un même point B' appelé **image du point B**. Pour le construire, il suffit de tracer **deux** rayons particuliers issus de B et de marquer leur intersection.

Image d'un objet étendu. Un objet AB est représenté par une flèche perpendiculaire à l'axe optique, le point A étant sur l'axe. L'image de A reste **sur l'axe** : c'est A'. On construit donc seulement l'image B' du point B, puis on abaisse la perpendiculaire de B' sur l'axe : son pied est A'. L'image est le segment A'B'.

J'INTERPRETE

Observation. Le pied A' de l'image se trouve toujours sur l'axe optique.

Loi ou outil utilisé. A est sur l'axe, et l'axe est lui-même la marche d'un rayon qui passe par O sans être dévié.

Conclusion. Le rayon issu de A qui longe l'axe repart le long de l'axe, donc A' est sur l'axe.

METHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN OBJET AB

Pour construire l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique, A sur l'axe, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis et écris l'échelle : échelle 1 si toutes les longueurs tiennent sur ta feuille, sinon 1/2 ou 1/5.
Etape 2 : Trace l'axe optique en trait fin, en laissant de la place à droite.
Etape 3 : Trace la lentille en double flèche verticale et note **O** son intersection avec l'axe.
Etape 4 : Place F et F' à la distance focale de O, convertie à l'échelle : F du côté de l'objet, F' de l'autre côté.
Etape 5 : Place l'objet AB : A sur l'axe à la distance OA de O, B au-dessus de A.
Etape 6 : Trace deux rayons particuliers issus de B : le rayon parallèle à l'axe, qui émerge par F', et le rayon qui passe par O sans être dévié.
Etape 7 : Marque B' à l'intersection des deux rayons émergents. S'ils s'écartent, prolonge-les en arrière, en pointillés : l'image est alors virtuelle.
Etape 8 : Abaisse de B' la perpendiculaire à l'axe : son pied est **A'**.
Etape 9 : Mesure OA' et $A'B'$, convertis-les à l'échelle et écris la nature, le sens, la position et la taille de l'image.

Le contrôle. Le troisième rayon particulier, issu de B et passant par F, doit lui aussi passer par B'. Le produit $\frac{OA'}{OA} \times AB$ doit redonner la valeur mesurée de $A'B'$.

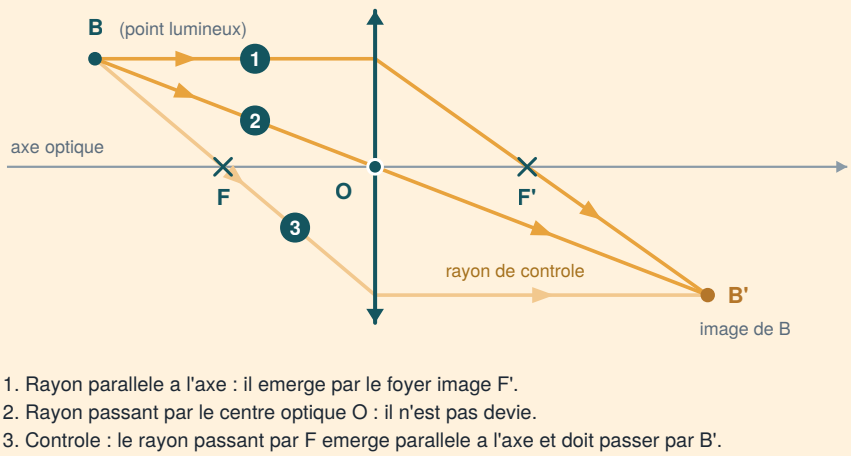


Figure 3 : Construction de l'image B' d'un point B situé hors de l'axe, par les deux premiers rayons particuliers. Le troisième rayon, passant par F, sert de contrôle.

Remarque : ce que donne la construction selon la position de l'objet

Appliquée à des positions successives de l'objet, la méthode donne toujours les mêmes résultats ; tu les retrouveras en faisant les constructions des exercices 17 et 31.

Position de l'objet	Nature	Sens	Taille	Où elle se forme
Très éloigné (« à l'infini »)	réelle	renversée	très petite	au foyer image F'
Au-delà de F	réelle	renversée	plus petite ou plus grande, selon la position	au-delà de F'
En F	aucune image	...	...	rayons émergents parallèles
Entre F et O	virtuelle	droite	plus grande	du même côté que l'objet

Quand l'objet se rapproche du foyer objet, l'image s'éloigne de la lentille et grandit : l'objet et l'image se déplacent dans le même sens.

Exemple résolu 1 : construire l'image réelle d'un objet à l'échelle 1/2

Enoncé. Une lentille a $f = 4$ cm. Un objet AB de 2 cm est placé perpendiculairement à l'axe, A sur l'axe, à 12 cm de O. Construis l'image A'B' à l'échelle 1/2, puis détermine graphiquement OA' et $A'B'$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
A l'échelle 1 la figure déborderait de la feuille : on adopte l'échelle demandée et on l'écrit tout de suite.	**Echelle 1/2 : toutes les longueurs sont divisées par 2.**
On convertit à l'échelle les trois longueurs à reporter, avant de tracer quoi que ce soit.	**f donne 2 cm ; OA donne 6 cm ; AB donne 1 cm.**
On trace l'axe, la lentille, O, puis F et F' à 2 cm de part et d'autre, et l'objet AB.	**Axe, lentille, O, F, F' et objet placés ; $OF = OF'$ vérifié.**
On trace le rayon parallèle à l'axe, qui émerge par F', et le rayon passant par O, non dévié ; ils se coupent en B'.	**Deux rayons émergents en trait plein, fléchés à mi-parcours.**
On abaisse de B' la perpendiculaire à l'axe, dont le pied est A', puis on mesure et on multiplie par 2.	**Sur la figure $OA' = 3$ cm et $A'B' = 0{,}5$ cm ; en réalité $OA' = 6$ cm et $A'B' = 1$ cm.**

✔ **Vérification :** $\frac{OA'}{OA} = \frac{6}{12} = 0{,}5$, donc $A'B' = 0{,}5 \times 2 = 1$ cm : mesure et calcul concordent. L'objet, à 12 cm, est au-delà de F : l'image devait bien être réelle et renversée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je travaille à l'échelle 1/2. Je trace l'axe et la lentille, je place O, puis F et F' à 2 cm de part et d'autre, soit $f = 4$ cm en réalité. Je place A à 6 cm de O, soit 12 cm en réalité, et B à 1 cm au-dessus, soit 2 cm en réalité. Le rayon issu de B parallèle à l'axe émerge par F' ; celui qui passe par O n'est pas dévié ; ils se coupent en B'. J'abaisse la perpendiculaire de B' sur l'axe, qui donne A'. Je mesure $OA' = 3$ cm et $A'B' = 0{,}5$ cm, soit $OA' = 6$ cm et $A'B' = 1$ cm en réalité. **L'image A'B' est réelle, renversée, deux fois plus petite que l'objet, et elle se forme à 6 cm derrière la lentille.**

Image d'un objet place au-dela de F : elle est reelle et renversee

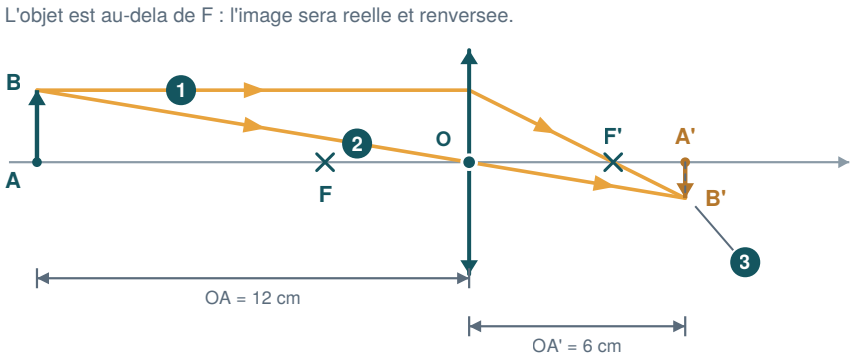


Figure 4 : Construction de l'image réelle A'B' d'un objet AB placé au-delà de F. L'image est renversée et réduite, et se forme au-delà de F'.

Exemple résolu 2 : le projecteur du collège de Ziniaré

Enoncé. Au collège de Ziniaré, le projecteur de la salle de sciences utilise une lentille de $f = 6$ cm pour projeter une diapositive AB de 1 cm, placée à 8 cm du centre optique. a) Où placer l'écran ? b) Quelle sera la hauteur de l'image projetée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On situe l'objet par rapport au foyer objet avant de tracer.	$f = 6$ **cm : l'objet, à 8 cm, est au-delà de F.**
Le tableau de la remarque annonce alors ce que l'on doit trouver.	**Image attendue : réelle, renversée, au-delà de F'.**
On applique le protocole à l'échelle 1/5, puis on mesure OA' et on multiplie par 5.	$OA' = 24$ **cm : l'écran se place à 24 cm derrière la lentille.**
On calcule le rapport $\frac{OA'}{OA}$, puis la hauteur de l'image.	$\frac{OA'}{OA} = \frac{24}{8} = 3$**, donc** $A'B' = 3 \times 1 = 3$ **cm.**

✔ **Vérification :** $OA' = 24$ cm dépasse $f = 6$ cm : l'image se forme bien au-delà de F', et le rapport 3 indique une image agrandie.

ATTENTION !

Ne trace jamais l'image **avant** d'avoir trouvé B' : elle est le résultat de la construction, pas son point de départ. Ne place pas F' du côté de l'objet : F est du côté de l'objet, F' du côté de l'écran. Vérifie enfin l'orientation de tes flèches.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Une lentille de distance focale $f = 3$ cm reçoit un objet AB de 1 cm placé à 12 cm de O. Construis l'image à l'échelle 1 et donne OA' et $A'B'$.

Exercice 4. ★★ Une lentille a $f = 5$ cm et l'objet AB, de 2 cm, est placé à 10 cm de O. Sans faire la figure, prévois la nature et le sens de l'image, puis vérifie par une construction à l'échelle 1/2 et donne sa taille.

LECON 3 : L'image virtuelle et le contrôle d'une construction

1. Activité de découverte *: La loupe du lunetier du marché*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une loupe ou une lentille convergente de courte distance focale, un morceau de journal, une feuille blanche, une règle graduée, du papier quadrillé.

Dans une échoppe de lunetterie du grand marché, un artisan tient une loupe à 2 cm environ d'un texte imprimé.

1. Que voit-on à travers la loupe : les lettres sont-elles plus grandes ou plus petites ? Droites ou renversées ?
2. On essaie de recueillir cette image sur une feuille blanche placée derrière la loupe, à toutes les distances. Y parvient-on ?
3. On éloigne la loupe du texte, au-delà de 6 cm. Que devient l'image ?
4. Sur papier quadrillé, à l'échelle 1, place une lentille de $f = 4$ cm et un objet à 2 cm de O, puis trace les deux premiers rayons particuliers. Se coupent-ils derrière la lentille ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

A travers la loupe, les lettres apparaissent plus grandes et parfaitement **droites** : c'est déjà une différence de fond, car les images réelles sont toujours renversées. Aucune feuille blanche ne recueille cette image, à aucune distance : on l'appelle une **image virtuelle** ; on l'étudiera avec la loupe au chapitre 18. En éloignant la loupe au-delà du foyer, l'image devient floue puis se renverse : on est passé du virtuel au réel.

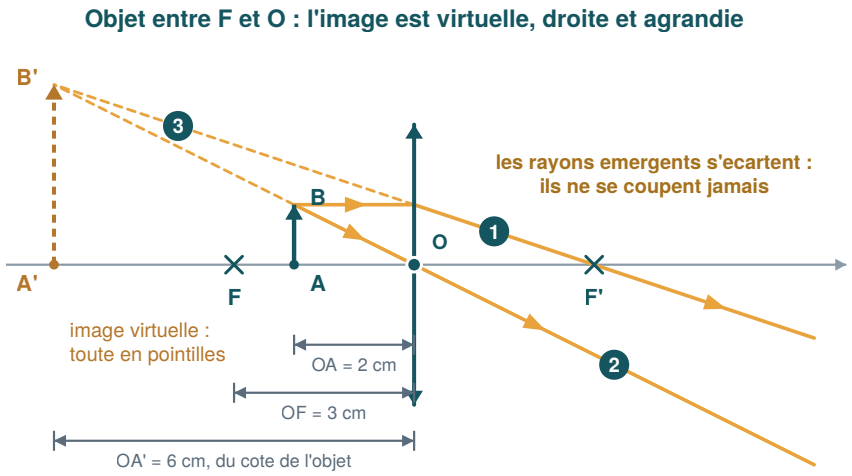
La construction de la question 4 explique tout. Quand l'objet est entre F et O, les deux rayons émergents **s'écartent** l'un de l'autre : ils ne se coupent jamais. Prolongés **en arrière**, du côté de l'objet, ils se

rencontrent. Ce point de rencontre est le point image, mais aucune lumière n'y passe : voilà pourquoi on le trace en pointillés, et pourquoi aucun écran ne peut l'attraper.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Construire une image virtuelle. Quand l'objet est placé **entre F et O**, les rayons émergents divergent et ne se coupent pas. On prolonge alors ces rayons **en arrière**, en **trait pointillé** : leurs prolongements se coupent en B', du **même côté que l'objet**. L'image A'B' obtenue est **virtuelle, droite et plus grande** que l'objet. Elle se trace elle-même en **trait pointillé**, car aucune lumière n'y passe : on la représente par une flèche en pointillés, orientée de A' vers B'.

Retrouver un élément manquant. A partir d'un objet AB et de son image A'B' déjà tracés : la droite BB' coupe l'axe optique au **centre optique O** ; le rayon issu de B parallèle à l'axe, prolongé jusqu'à B', coupe l'axe en **F'** ; on reporte OF' de l'autre côté pour obtenir **F**.



1. Rayon parallele a l'axe : il emerge par le foyer image F'.
2. Rayon passant par le centre optique O : il n'est pas devie.
3. On prolonge les emergents en arriere, en pointilles : ils se coupent en B'.

Figure 5 : Construction de l'image virtuelle d'un objet placé entre F et O. Les rayons émergents divergent ; leurs prolongements, en pointillés, se coupent du même côté que l'objet. L'image est droite et agrandie.

METHODE : RETROUVER LA LENTILLE ET SES FOYERS

Pour retrouver la lentille et ses foyers à partir d'un objet AB et de son image A'B', on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Joins **B à B'** par une droite : elle coupe l'axe optique au **centre optique O**. Trace la lentille en O, perpendiculairement à l'axe.

Etape 2 : De B, trace la parallèle à l'axe jusqu'à la lentille, puis la droite qui joint ce point d'arrivée à B' : elle coupe l'axe en **F'**.

Etape 3 : Reporte OF' de l'autre côté de O pour obtenir **F**.

Etape 4 : Contrôle : le rayon issu de B qui passe par F doit, lui aussi, aboutir en B'.

Etape 5 : Mesure OF', convertis-la à l'échelle puis en mètres, et écris : « $f = \ldots$ m et $C = \frac{1}{f} = \ldots$ δ ».

Exemple résolu 1 : l'image d'un objet placé entre F et O

Enoncé. Une lentille a une distance focale $f = 4$ cm. Un objet AB de 1 cm est placé à 2 cm du centre optique. a) Construis l'image à l'échelle 1. b) Précise sa nature, son sens et sa taille. c) Calcule le rapport des tailles $\frac{A'B'}{AB}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On situe l'objet par rapport au foyer avant de tracer : 2 cm est inférieur à 4 cm.	**L'objet est entre F et O : l'image sera virtuelle.**
On trace à l'échelle 1 l'axe, la lentille, O, F et F' à 4 cm de part et d'autre, et l'objet AB.	**Figure tracée ; objet placé entre F et O.**
On trace le rayon parallèle à l'axe, qui émerge par F', et le rayon passant par O, non dévié.	**Les deux rayons émergents divergent : ils ne se coupent pas.**
On les prolonge **en arrière**, en trait pointillé, jusqu'à B', puis on abaisse la perpendiculaire pour obtenir A'.	$OA' = 4$ **cm du côté de l'objet ;** $A'B' = 2$ **cm ;** $\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{4}{2} = 2$**.**

✔ **Vérification :** le rapport $\frac{OA'}{OA} = 2$ donne $A'B' = 2 \times 1 = 2$ cm, exactement la longueur mesurée à la règle. L'image est bien virtuelle, droite et deux fois plus grande : c'est le comportement d'une loupe.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'objet est à 2 cm de O alors que la distance focale vaut 4 cm : il est donc entre F et O. Je trace la figure à l'échelle 1, puis les deux rayons particuliers issus de B. Après la lentille, les rayons émergents s'écartent et ne se coupent pas ; je les prolonge en arrière, en trait pointillé, et ces prolongements se coupent en B', du même côté que l'objet. La perpendiculaire issue de B' donne A'. Je mesure $OA' = 4$ cm et $A'B' = 2$ cm, d'où $\frac{A'B'}{AB} = 2$. **L'image est virtuelle, droite, deux fois plus grande que l'objet, et située à 4 cm devant la lentille, du même côté que lui.**

Exemple résolu 2 : la lentille perdue du cahier de dessin

Enoncé. Sur une figure à l'échelle 1, on a tracé l'axe optique, un objet AB de 2 cm et son image A'B' de 4 cm, renversée, dont le pied A' est à 18 cm de A. La lentille et ses foyers ont été effacés : retrouve-les, puis calcule la distance focale et la vergence.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'image est renversée et de l'autre côté : elle est réelle, donc la lentille est entre A et A'.	**La lentille est entre l'objet et l'image.**
On joint B à B' : ce rayon, non dévié, passe par le centre optique.	**La droite BB' coupe l'axe en O.**
Le rapport des tailles $\frac{A'B'}{AB}$ vaut 2, donc $OA' = 2 \times OA$; or $OA + OA' = 18$ cm.	$OA = 6$ **cm et** $OA' = 12$ **cm.**
On trace de B la parallèle à l'axe jusqu'à la lentille, puis la droite qui joint ce point à B'.	**Elle coupe l'axe en F', à 4 cm de O.**
On reporte cette distance de l'autre côté pour F, puis on calcule la vergence.	$f = 0{,}04$ **m, donc** $C = \frac{1}{0{,}04} = 25\ \delta$**.**

✔ **Vérification :** avec $f = 4$ cm et $OA = 6$ cm, l'objet est au-delà de F ; l'image doit donc être réelle, renversée et formée au-delà de F'. On trouve $OA' = 12$ cm : tout concorde.

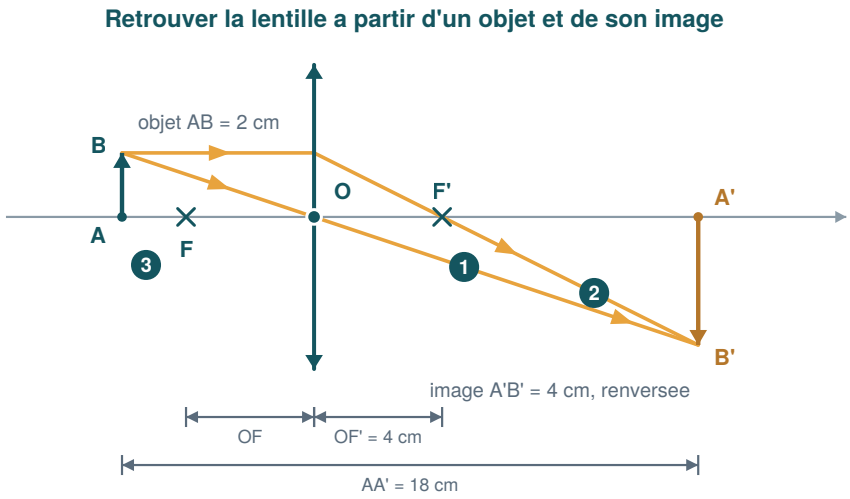


Figure 6 : Retrouver la lentille à partir d'un objet et de son image. La droite BB' coupe l'axe au centre optique O ; le rayon parallèle à l'axe issu de B, prolongé jusqu'à B', coupe l'axe en F'.

ATTENTION !

Ne trace jamais une image virtuelle en trait plein : le pointillé fait partie de la réponse. Ne prolonge pas les rayons émergents vers la droite quand ils divergent : c'est **en arrière** qu'il faut le faire. Ne dis pas qu'une image virtuelle « n'existe pas » : elle se voit à l'oeil, elle ne se projette pas. Enfin, ne devine pas la position de la lentille : c'est la droite BB' qui la donne.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Une lentille a $f = 6$ cm. Un objet AB de 1 cm est placé à 3 cm de O. Construis l'image à l'échelle 1 et donne sa nature, son sens et sa taille.

Exercice 6. ★★ Un élève a tracé une image virtuelle en trait plein, du côté de l'écran. Explique en deux phrases les deux erreurs qu'il a commises.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un rayon incident et un rayon émergent.

Question 2. Enonce la marche du rayon incident parallèle à l'axe optique.

Question 3. Enonce celle du rayon incident passant par le centre optique.

Question 4. Enonce celle du rayon incident passant par le foyer objet.

Question 5. Combien de rayons faut-il au minimum pour construire l'image d'un point ? Pourquoi trace-t-on le troisième ?

Question 6. Où se trouve l'image du point A quand A est sur l'axe ? Comment la trouve-t-on ?

Question 7. Cite les quatre premières étapes du protocole.

Question 8. En quel trait dessine-t-on la lumière réelle ? Et un prolongement de rayon ?

Question 9. Quand l'objet est entre F et O, quelles sont la nature, le sens et la taille de l'image ?

Question 10. Comment retrouve-t-on le centre optique quand on connaît un objet et son image ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Rayons incidents, rayons émergents, rayons particuliers

Exercice 7. ★ Recopie et complète.

Un rayon qui arrive sur la lentille est un rayon … ; celui qui en sort est un rayon … . Un rayon incident parallèle à l'axe émerge en passant par … . Un rayon incident passant par le centre optique … . Un rayon incident passant par le foyer objet émerge … à l'axe.

Exercice 8. ★ Sur une figure où la lentille, O, F et F' sont placés, on donne un rayon incident passant par O. Trace le rayon émergent et justifie en une phrase.

Exercice 9. ★★ Une lentille a une vergence $C = 25\ \delta$.

1. Calcule sa distance focale en mètres puis en centimètres.
2. A l'échelle 1, trace la lentille, O, F et F'.
3. Trace le rayon émergent correspondant à un rayon incident passant par F et arrivant sur la lentille 2 cm au-dessus de l'axe.

Leçon 2 : Construction de l'image d'un point et d'un objet

Exercice 10. ★ Un objet AB est placé perpendiculairement à l'axe optique, A sur l'axe. Explique en deux phrases pourquoi il suffit de construire l'image du seul point B.

Exercice 11. ★ Ecris le protocole de construction dans l'ordre, de l'étape 1 à l'étape 9.

Exercice 12. ★★ Pour une lentille de $f = 4$ cm, trace à l'échelle 1 les trois rayons particuliers issus d'un point B situé 2 cm au-dessus de l'axe et à 10 cm de la lentille. Vérifie qu'ils se recoupent au même point.

Exercice 13. ★★ Une lentille de distance focale $f = 5$ cm reçoit un objet AB de 2 cm placé à 15 cm du centre optique.

1. Construis l'image A'B' à l'échelle 1/2.
2. Détermine graphiquement OA' et $A'B'$.
3. Calcule le rapport $\frac{OA'}{OA}$ et vérifie la taille trouvée.

Exercice 14. ★★ Reprends l'exercice précédent avec l'objet à 10 cm du centre optique. Que remarques-tu sur la taille de l'image ?

Exercice 15. ★★ On dispose d'une lentille convergente (L) de distance focale $f = 2$ cm.

1. Calcule la vergence de la lentille (L).

2. On place un objet lumineux AP de 2 cm de hauteur perpendiculairement à l'axe optique de la lentille (A sur l'axe). L'objet est situé à 6 cm du centre optique (O).

a) Construis l'image A'P' de AP donnée par la lentille. (Fais la figure avec les dimensions réelles.)

b) Détermine graphiquement :

- la taille de l'image A'P' ;
- la distance OA' de l'image au centre optique.

Exercice 16. ★★ Une lentille convergente a une distance focale $f = 0{,}02$ m. Un objet AB de hauteur 3 cm est placé à 6 cm du centre de la lentille. A est situé sur l'axe optique et AB perpendiculaire au même axe. Cette lentille donne de l'objet AB une image A'B' située à 9 cm de AB.

1. Représente cette lentille avec ses foyers et l'objet, puis construis l'image, à l'échelle 1.
2. Calcule la hauteur de l'image A'B'.

Exercice 17. ★★ Une lentille a $f = 3$ cm. Un objet AB de 1 cm est placé successivement à 12 cm, à 6 cm, puis à 4 cm du centre optique. Construis les trois images à l'échelle 1 et range les résultats dans un tableau : position de l'objet, OA', taille et sens de l'image.

Exercice 18. ★★ Un objet AB de 2 cm est placé au foyer objet d'une lentille de $f = 4$ cm. Construis les rayons émergents à l'échelle 1. Que constates-tu ? Où se forme l'image ?

Exercice 19. ★★ Un projecteur place la diapositive à 6,06 cm d'une lentille de distance focale 6 cm, l'écran étant à 6 m. Explique pourquoi l'objet doit être aussi près du foyer, et ce qui se passerait à 12 cm.

Exercice 20. ★★★ Un élève cache la moitié inférieure d'une lentille pendant qu'une image nette se forme sur l'écran, et s'attend à ne plus voir que la moitié supérieure de l'image. En raisonnant sur les rayons issus d'un même point, explique pourquoi il se trompe et dis ce que l'on observe.

Exercice 21. ★★★ Sur une figure à l'échelle 1, on a placé une lentille de $f = 4$ cm et un objet AB de 1,5 cm à 6 cm de O. Un camarade affirme que l'image sera plus petite que l'objet parce que la lentille « rétrécit toujours ». Construis l'image, mesure-la, et rédige la réponse que tu lui fais.

Exercice 22. ★★★ On place un objet AB à 20 cm d'une lentille de $f = 5$ cm, puis à 10 cm, puis à 6 cm. En construisant trois figures à l'échelle 1/5, décris comment évoluent la position et la taille de l'image.

Exercice 23. ★★★ Une lentille convergente a une vergence $C = 20\ \delta$. Un objet AB de 3 cm est placé à 15 cm du centre optique.

1. Calcule la distance focale en mètres puis en centimètres.
2. Situe l'objet par rapport à F, et prévois la nature et le sens de l'image avant toute construction.
3. Construis l'image à l'échelle 1/2 en suivant le protocole, et détermine graphiquement OA' et $A'B'$.
4. Calcule les rapports $\frac{OA'}{OA}$ et $\frac{A'B'}{AB}$, et compare-les.

Leçon 3 : Image virtuelle et contrôle d'une construction

Exercice 24. ★ Sur une construction, à quoi reconnaît-on une image virtuelle ? Peut-on la recueillir sur un écran ?

Exercice 25. ★★ Dans un atelier de lunetterie du marché, l'artisan pose un verre de lunette sur un texte et regarde à travers. Les lettres apparaissent plus grandes et droites. a) De quel type d'image s'agit-il ? b) Où est situé le texte par rapport au foyer du verre ? c) Peut-il projeter ces lettres agrandies sur le mur de l'échoppe ?

Exercice 26. ★★ Une lentille a $f = 3$ cm. Un objet AB de 1 cm est placé à 2 cm de O.

1. Construis l'image à l'échelle 1, en respectant la convention des traits.
2. Donne la nature, le sens et la taille de l'image.
3. Calcule le rapport des tailles $\frac{A'B'}{AB}$.

Exercice 27. ★★ Une lentille a $f = 4$ cm et un objet AB de 1 cm est placé à 3 cm de O. Construis l'image à l'échelle 1 et détermine OA' et $A'B'$.

Exercice 28. ★★ Sur une figure à l'échelle 1, un objet AB de 2 cm a pour image A'B' de 1 cm, renversée, A' étant à 12 cm de A. Retrouve la lentille et ses foyers.

Exercice 29. ★★ La figure d'un élève montre une image virtuelle placée derrière la lentille, tracée en trait plein, et renversée. Cite les trois erreurs commises et corrige-les une par une.

Exercice 30. ★★★ Une lentille a $f = 5$ cm et l'on veut une image trois fois plus grande que l'objet.

1. Que peux-tu dire de OA' par rapport à OA ?
2. L'image doit-elle être réelle ou virtuelle ? Discute les deux cas.
3. Construis à l'échelle 1/2 le cas de l'image réelle.

Exercice 31. ★★★ Sur une même figure à l'échelle 1/2, avec une lentille de $f = 4$ cm, construis les images d'un objet AB de 2 cm placé successivement à 16 cm, 8 cm, 6 cm et 2 cm de O. Récapitule dans un tableau nature, sens, taille et position.

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 32. ★★★ Sur un banc d'optique, un objet est à 12 cm d'une lentille et l'image nette apparaît sur l'écran à 6 cm de la lentille. Détermine le rapport $\frac{OA'}{OA}$, puis retrouve la distance focale par une construction à l'échelle 1/2.

J'écris et j'explique

Exercice 33. ★★ En six lignes, explique à un camarade de 4ème pourquoi deux ou trois rayons suffisent à construire une image, alors qu'un point lumineux en envoie une infinité.

Exercice 34. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant la différence entre image réelle et image virtuelle sur une construction. Emploie les mots rayon émergent, prolongement, trait pointillé et écran.

Problèmes à étapes

Exercice 35. ★★★ Sur un banc d'optique de la salle de sciences, on dispose d'une lentille de distance focale inconnue. On place un objet de 4 cm à 12 cm de la lentille et l'on recueille sur l'écran une image nette de 4 cm, renversée.

1. Que vaut le rapport des tailles $\frac{A'B'}{AB}$? Qu'en déduis-tu sur OA' ?
2. A quelle distance de la lentille se trouve l'écran ?
3. Par une construction à l'échelle 1/2, place les foyers de la lentille et mesure la distance focale.
4. Calcule la vergence de cette lentille.

Exercice 36. ★★★ Une lentille de $f = 4$ cm est utilisée en loupe. Un timbre AB de 2 cm est posé à 2 cm de la lentille.

1. Situe l'objet par rapport à F et prévois la nature de l'image.
2. Construis l'image à l'échelle 1, en respectant strictement la convention des traits.
3. Détermine graphiquement OA' et $A'B'$, puis calcule le rapport $\frac{A'B'}{AB}$.
4. On éloigne le timbre à 6 cm de la lentille. Refais la construction et explique ce qui a changé.

Exercice 37. ★★★ Sur son cahier de dessin technique, Rasmané a tracé, à l'échelle 1/2, une figure où l'axe optique porte un objet AB de 3 cm dont A est à 14 cm de O, et une lentille de distance focale 4 cm. Il annonce, sans construire, que l'image sera « droite et plus grande, comme dans une loupe ».

1. Situe l'objet par rapport à F.
2. Dis pourquoi son annonce est fausse, avant même de tracer.
3. Fais la construction complète et donne OA', $A'B'$, la nature et le sens de l'image.
4. Indique à Rasmané où il aurait dû placer l'objet pour obtenir ce qu'il annonçait.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le rayon qui entre parallèle à l'axe ressort en passant par F. »	Il ressort par le foyer **image F'**, situé après la lentille. F est du côté de l'objet.
« Le rayon émergent part du foyer F'. »	Il part du **point d'arrivée du rayon incident sur la lentille**, puis passe par F'. Il ne naît pas au foyer.
« J'ai tracé l'image virtuelle en trait plein, derrière la lentille. »	Elle se trace en **trait pointillé** et se situe **du même côté que l'objet**.
« Il faut tracer tous les rayons issus de B pour trouver B'. »	**Deux rayons suffisent**, car tous se recoupent au même point ; le troisième sert de contrôle.
« J'ai construit l'image de A avec deux rayons particuliers. »	Inutile : A est **sur l'axe optique**, donc A' aussi, et la perpendiculaire issue de B' le donne.
« Une image virtuelle n'existe pas, on ne la voit pas. »	Elle se voit à l'oeil, à travers la lentille ; elle ne se **projette** simplement pas sur un écran.
« A l'échelle 1/2, j'ai dessiné les 12 cm de l'énoncé par 12 cm. »	A l'échelle 1/2, toutes les longueurs sont **divisées par 2** : il fallait dessiner 6 cm.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le rayon incident, le rayon émergent et les trois rayons particuliers

Exercice 38. ★ Recopie chaque numéro suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse pour chaque cas.

1. Un rayon incident parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente émerge en passant par :

a) le foyer objet de la lentille ; b) le centre optique ; c) le foyer image.

2. Un rayon incident passant par le foyer objet d'une lentille convergente émerge :

a) parallèlement à l'axe optique de la lentille ; b) en passant par le foyer image ; c) en passant par le centre optique.

3. Un rayon incident passant par le centre optique d'une lentille convergente émerge :

a) en passant par le foyer image ; b) sans être dévié ; c) en passant par le foyer objet.

Exercice 39. ★ 1) Sur un même schéma, construis :

- une lentille convergente ;
- son axe optique ;
- les deux foyers ;
- la marche d'un rayon incident parallèle à l'axe optique ;

• la marche d'un rayon émergent parallèle à l'axe optique.

2. Sur un autre schéma, construis :

• une lentille convergente ;
• l'axe optique ;
• les deux foyers ;
• la marche d'un rayon incident passant par le foyer objet ;
• la marche d'un rayon émergent passant par le foyer image.

Exercice 40. ★★ Le schéma ci-dessous représente trois rayons particuliers incidents. Reproduis-le et trace les rayons émergents correspondants en énonçant la règle que tu appliques.

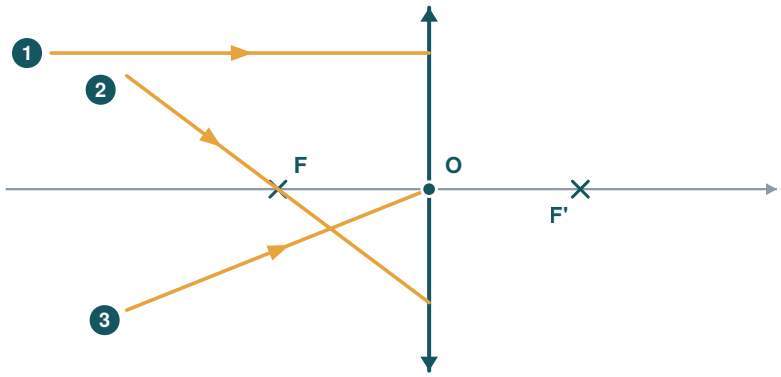


Figure 7 : Trois rayons incidents arrivent sur une lentille convergente de foyers F et F'.

Exercice 41. ★★ Le schéma ci-dessous représente trois rayons particuliers émergents. Reproduis-le et trace les rayons incidents correspondants en énonçant la règle que tu appliques.

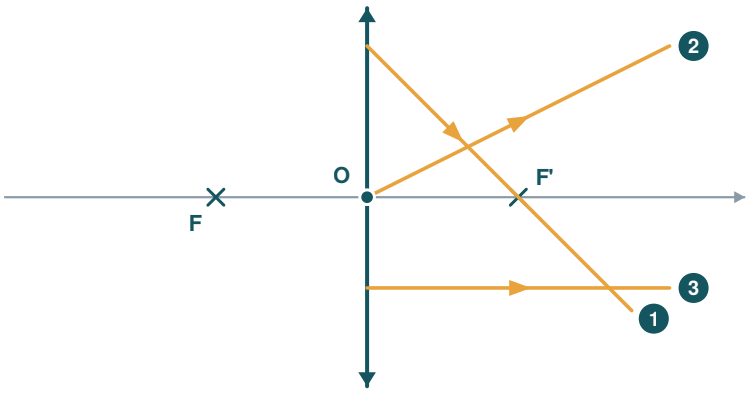


Figure 8 : Trois rayons émergents sortent d'une lentille convergente de foyers F et F'.

Exercice 42. ★★ Une lentille convergente (L) a une distance focale $f = 10$ cm.

1. Sur la même figure :

a) représente la lentille (L) par son symbole ;

b) trace son axe optique ;

c) place sur l'axe optique le foyer objet F et le foyer image F' de la lentille à l'échelle 1/2.

2. Détermine la vergence de la lentille.
3. Schématise sur la figure précédente la marche de chacun des trois rayons particuliers.

Leçon 2 : Construire l'image d'un point, puis l'image d'un objet

Exercice 43. ★ Choisis le mot correct dans la parenthèse et écris la phrase.

Lorsqu'un objet est placé à gauche du foyer objet d'une lentille convergente, son image donnée par cette lentille est (droite ; renversée ; couchée). Cette image est localisée (avant le foyer image ; au foyer image ; après le foyer image).

Exercice 44. ★★ Une lentille convergente de distance focale $f = 3$ cm donne d'un objet AB de 1 cm de hauteur, situé à 5 cm de la lentille, une image A'B'. L'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique.

1. L'image A'B' est-elle réelle ou virtuelle ?
2. Construis l'image A'B' de l'objet AB à l'échelle 1.
3. Détermine graphiquement la grandeur A'B' de l'image.
4. Donne les caractéristiques de l'image A'B'.

Exercice 45. ★★ Un objet lumineux AB de hauteur 2 cm est placé à 5 cm d'une lentille convergente de distance focale 3 cm. AB est perpendiculaire à l'axe optique (A étant sur cet axe).

1. Construis l'image A'B' de AB donnée par cette lentille.
2. Quelle est la hauteur de l'image A'B' ?
3. A quelle distance de la lentille est placé l'écran ?

Exercice 46. ★★ On considère la figure ci-dessous, dans laquelle l'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique. Reproduis la figure à l'échelle, puis construis l'image de l'objet AB.

Données : $AB = 1{,}5$ cm ; $FA = 1$ cm ; $OF = 4$ cm.

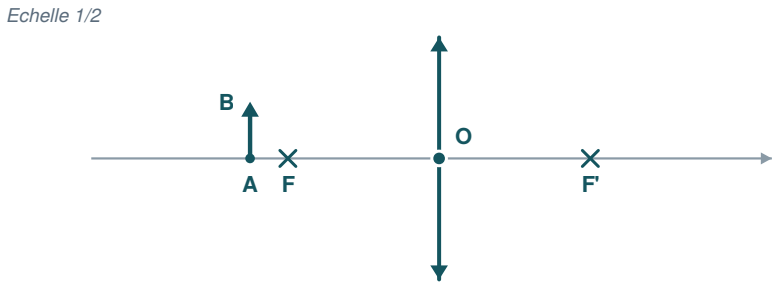


Figure 9 : Objet AB placé avant le foyer objet F d'une lentille convergente.

Exercice 47. ★★ On considère la figure suivante. Reproduis la figure à l'échelle, puis construis l'image du point A, sachant que $OF = 3{,}5$ cm.

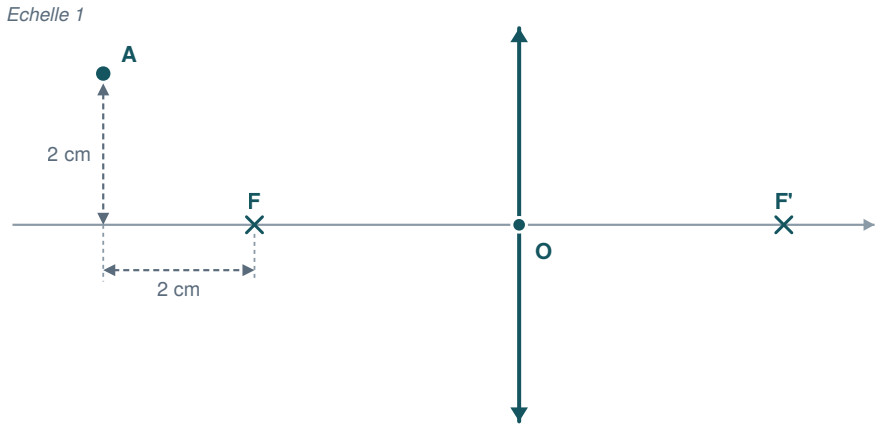


Figure 10 : Un point lumineux A, situé à 2 cm au-dessus de l'axe optique et à 2 cm avant le foyer objet F d'une lentille convergente.

Exercice 48. ★★ Un objet lumineux MN de 20 cm de hauteur est placé à 80 cm d'une lentille convergente de distance focale f égale à 40 cm.

1. Calcule la vergence de cette lentille.
2. a) Construis à l'échelle 1/20 la lentille, l'objet lumineux MN perpendiculaire à l'axe optique (M sur l'axe), les foyers objet F et image F'.

b) Construis l'image M'N' de l'objet lumineux.

c) Détermine la hauteur de l'image ainsi que la distance séparant la lentille et l'image.

Exercice 49. ★★ On considère la figure ci-dessous, dans laquelle l'objet est perpendiculaire à l'axe optique.

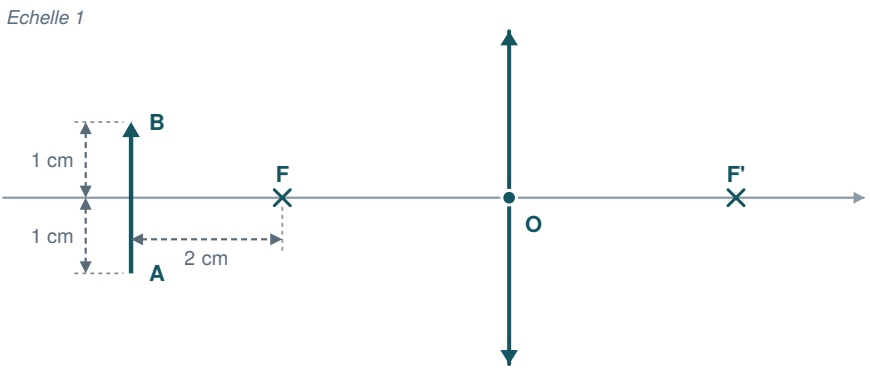


Figure 11 : Objet AB perpendiculaire à l'axe, coupé en son milieu par l'axe, placé 2 cm avant le foyer objet F.

1. Construis à l'échelle l'image de l'objet AB.
2. Détermine graphiquement la distance qui sépare le centre optique O et le point M' où l'image coupe l'axe.

3. Mesure la longueur A'B' de l'image, puis vérifie par le calcul que $\frac{A'B'}{AB} = \frac{OM'}{OM}$, M étant le milieu de l'objet, situé sur l'axe.

Donnée : $OF' = 3$ cm.

Exercice 50. ★★★ Une baguette de longueur 2 cm est placée perpendiculairement à l'axe optique d'une lentille convergente, à gauche du foyer objet et à 4 cm de celui-ci. La distance focale de la lentille est de 8 cm.

1. Construis l'image de la baguette à l'échelle 1/2 (1 cm de la figure correspond à 2 cm de la réalité). On indique qu'un des bouts de l'objet est sur l'axe optique et le reste de l'objet au-dessus de l'axe optique.
2. Détermine graphiquement la distance entre l'image et le centre optique.
3. Mesure la hauteur de l'image, puis vérifie par le calcul que $\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$, en notant AB la baguette, A sur l'axe, et A'B' son image.

Exercice 51. ★★★ Une séance de TP sur un banc d'optique consiste à aligner un objet AB, une lentille (L) et un écran E servant à recueillir l'image de AB. Un élève réalise l'alignement représenté ci-dessous. Les carreaux sont pris comme des centimètres.

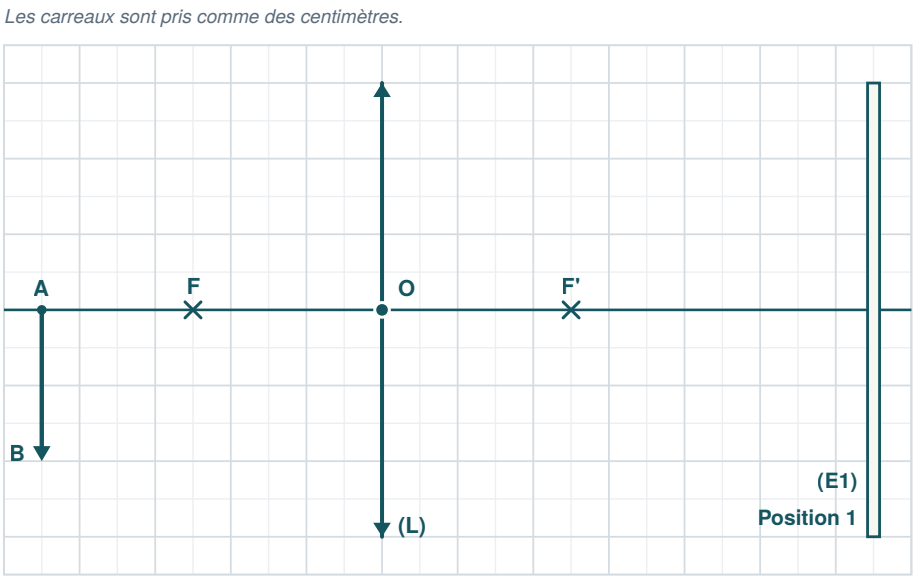


Figure 12 : Banc d'optique sur quadrillage : objet AB, lentille (L) de foyers F et F', écran (E1) en position 1.

1. a) Justifie pourquoi l'image A'B' de AB n'est pas nette sur l'écran (E1).

b) L'écran étant dans la même position 1, dans quel sens faudrait-il déplacer l'objet AB pour obtenir une image nette ?

2. L'objet garde sa position initiale.

a) Détermine la position 2 de l'écran (E) pour laquelle l'image est nette.

b) Quelle est alors la hauteur de l'image obtenue sur l'écran (E) ?

c) Détermine la distance focale de la lentille (L). Déduis-en sa vergence.

Leçon 3 : L'image virtuelle et le contrôle d'une construction

Exercice 52. ★ Recopie chaque numéro suivi des lettres correspondant aux bonnes réponses pour chaque cas.

1. Une image virtuelle donnée par une lentille convergente :

a) est située dans le milieu objet ; b) ne peut pas être recueillie sur un écran ; c) peut être recueillie sur un écran ; d) est droite.

2. Une image réelle donnée par une lentille convergente :

a) est située dans le milieu image ; b) ne peut pas être recueillie sur un écran ; c) peut être recueillie sur un écran ; d) est inversée (renversée).

Exercice 53. ★ Explique la méthode de construction de l'image virtuelle d'un objet.

Exercice 54. ★★ Une lentille convergente de distance focale $f = 5$ cm donne d'un objet AB de 2 cm de hauteur, situé à 3 cm de la lentille, une image A'B'. L'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique.

1. L'image A'B' est-elle réelle ou virtuelle ?
2. Construis l'image A'B' de l'objet AB à l'échelle 1.
3. Détermine graphiquement la grandeur A'B' de l'image.
4. Donne les caractéristiques de l'image A'B'.
5. Calcule la vergence de la lentille.

Exercice 55. ★★ Pour vérifier l'acquisition des habiletés sur les lentilles, ton professeur de physique-chimie te demande de déterminer la distance focale d'une lentille convergente utilisée dans un laboratoire. La lentille donne d'un objet AB droit une image A'B' renversée de même taille que l'objet. La distance AA' est de 8 cm. Le point A est situé sur l'axe optique de la lentille et l'objet AB est perpendiculaire à cet axe (voir la figure ci-dessous).



Figure 13 : Objet AB et son image A'B' renversée, de même taille ; la lentille n'est pas dessinée.

1. L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
2. Fais la figure et place le centre optique O de la lentille.
3. Détermine graphiquement les positions AO de l'objet et OA' de l'image par rapport à la lentille.
4. En utilisant la marche de rayons particuliers, place les foyers objet F et image F'.

5. Détermine la distance focale f de la lentille.

Exercice 56. ★★ Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique donne, avec une lentille convergente, une image A'B' comme l'indique la figure ci-dessous.

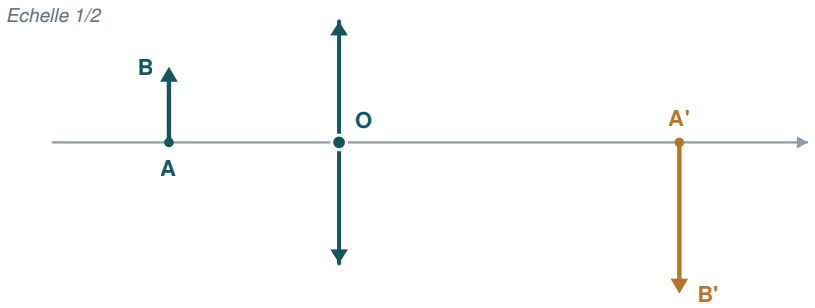


Figure 14 : Objet AB, lentille convergente de centre O et image A'B' renversée ; les foyers ne sont pas marqués.

1. Reproduis le schéma à l'échelle 1/1 et, avec la marche des rayons particuliers, détermine graphiquement les deux foyers.
2. Détermine graphiquement la distance focale de la lentille, puis déduis-en sa vergence.

Données : $AB = 2$ cm ; $A'B' = 4$ cm ; $OA = 4{,}5$ cm ; $OA' = 9$ cm.

Exercice 57. ★★ Dans la figure ci-dessous, un objet lumineux AB, long de 1 cm, est posé perpendiculairement à l'axe optique d'une lentille convergente L. Le point A de l'objet est sur l'axe optique. L'objet AB donne, à travers la lentille L, une image A'B' longue de 1,5 cm. Le point A de l'objet et le point A' de l'image sont distants de 7,5 cm.

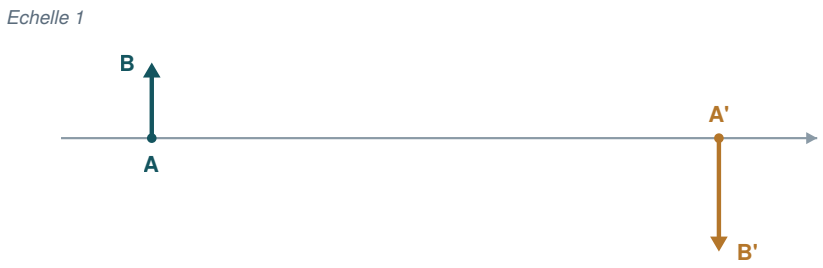


Figure 15 : Objet AB et image A'B' renversée ; la lentille n'est pas dessinée.

1. Enonce la conséquence du centre optique permettant de déterminer la position de la lentille L.
2. Reproduis la figure, place le centre optique O de la lentille, puis représente la lentille elle-même par son symbole.
3. Le foyer objet de la lentille L est entre la lentille et l'objet, à 1,2 cm du point A.

a) Place sur la même figure les deux foyers de la lentille L.

b) Détermine graphiquement la distance focale de la lentille L, puis calcule sa vergence.

Exercice 58. ★★ Un objet lumineux AB de 4 cm de hauteur est placé à 20 cm d'une lentille convergente (AB est perpendiculaire à l'axe et A est sur cet axe). L'image A'B' de l'objet AB se forme sur un écran situé à 20 cm de la lentille.

1. Fais une figure à l'échelle 1/4 : la lentille, son axe optique, l'objet AB ; trace la marche du rayon issu de B qui traverse la lentille par son centre optique O, et représente A'B'.
2. Détermine graphiquement :

a) la taille de l'image A'B' ;

b) la distance focale de la lentille, et déduis-en sa vergence.

3. On rapproche maintenant l'objet AB de la lentille.

a) Dans quel sens faut-il déplacer l'écran pour que l'image reste nette ?

b) Quelle modification l'image subit-elle ?

c) Quelle est la position limite de l'objet pour qu'il soit toujours possible d'avoir une image nette sur un écran ?

4. Calcule la grandeur A'B' de l'image.

Exercice 59. ★★ Une lentille de vergence 5 δ donne d'un objet lumineux AB une image A'B' nette de 15 cm de hauteur sur un écran placé à 40 cm de la lentille (A et A' sont situés sur l'axe optique).

1. Quelle est la distance focale de la lentille ?
2. Par construction, représente l'objet AB à partir de son image, en prenant l'échelle 1/10.
3. Quelle est la hauteur de l'objet AB sur le dessin ? Déduis-en sa hauteur réelle.

Exercice 60. ★★★ Un objet lumineux AB perpendiculaire à l'axe optique (A étant sur l'axe) est situé à 2 cm d'une lentille convergente. Son image, de hauteur 2 cm, se situe à 5 cm de la lentille et se forme sur un écran.

1. Fais la construction de l'objet et de son image.
2. Quelle est la hauteur de l'objet ?
3. Détermine la distance focale f de la lentille, puis calcule sa vergence C.

Exercice 61. ★★★ Sur le schéma ci-dessous, P' est l'image de P donnée par la lentille. Reproduis le schéma.

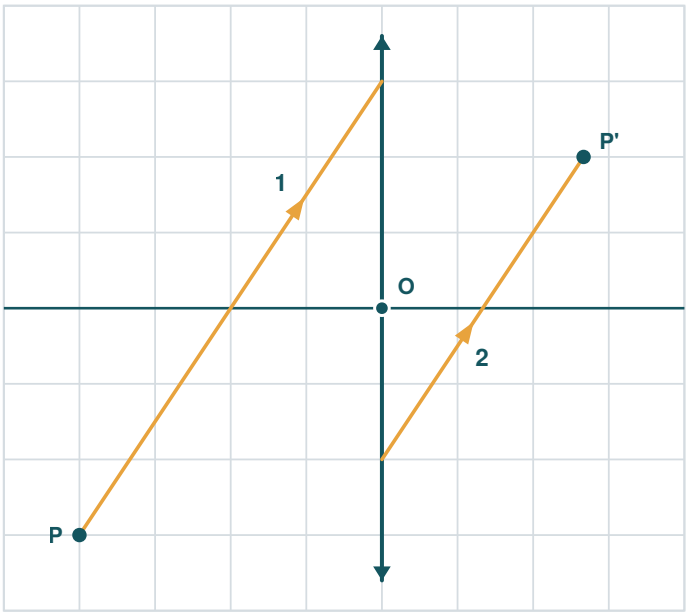


Figure 16 : Point P et son image P' par une lentille convergente ; deux rayons, 1 et 2.

a) Trace le rayon émergent correspondant au rayon 1.

b) Trace le rayon incident correspondant au rayon 2.

c) Détermine les positions des foyers F et F' en traçant des rayons particuliers.

Exercice 62. ★★★ Avec une lentille convergente, l'image est 3 fois plus grande que l'objet. Un objet lumineux AB de 10 cm de hauteur est perpendiculaire à l'axe optique (le point A est situé sur l'axe). L'objet est placé à 150 cm de l'écran où se forme son image.

1. Calcule la hauteur de l'image A'B'.
2. A l'échelle 1/10, construis l'objet AB, son image A'B', la lentille et l'écran.
3. A partir du point B, trace un rayon incident parallèle à l'axe optique. Ce rayon émerge en coupant l'axe optique en un point. Comment appelle-t-on ce point ?
4. Quelle est la distance focale de cette lentille ?

Exercice 63. ★★★ Une lentille convergente donne d'un objet lumineux GH, perpendiculaire à l'axe optique, une image G'H'. On a représenté sur la figure ci-dessous, construite à l'échelle 1/2, l'image G' de G.

Echelle 1/2 : 1 carreau (1 cm sur la figure) représente 2 cm.

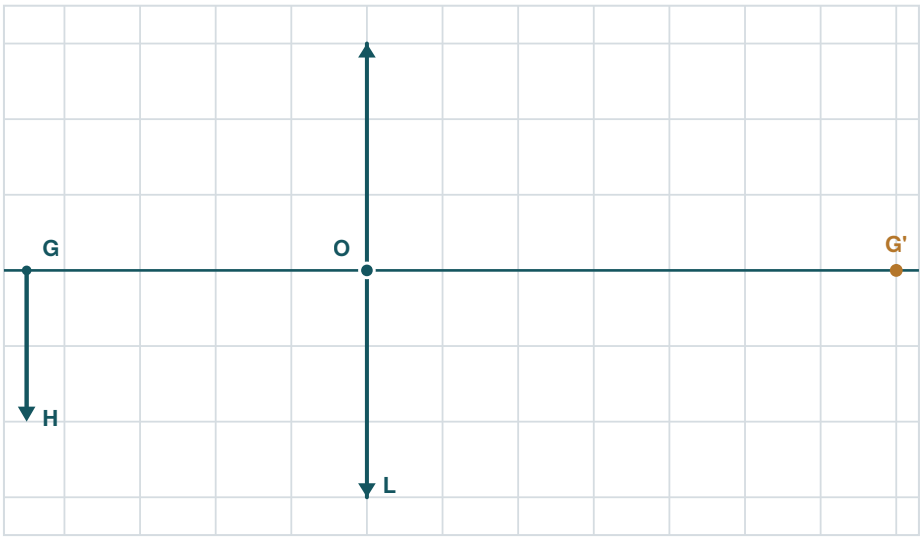


Figure 17 : Objet GH (G sur l'axe), lentille L de centre O et image G' du point G, sur quadrillage.

1. A quelle distance de la lentille faut-il placer l'écran pour observer l'image de l'objet GH ?
2. Reproduis le schéma et construis H', l'image du point H.
3. Détermine le foyer image par construction.
4. Quelle est la distance focale de la lentille ?
5. Trouverait-on l'image G'H' sur l'écran si l'objet était situé entre le foyer objet et la lentille ?

Exercices de synthèse

Exercice 64. ★ Réponds par vrai ou faux.

a) Une lentille convergente ne donne que des images droites.

b) Une lentille est un milieu transparent.

c) Une image réelle s'obtient toujours après le foyer image.

Exercice 65. ★ Pour chaque affirmation, note la bonne réponse.

1. L'image réelle donnée par une lentille convergente est située :

a) entre le foyer image et la lentille ; b) au-delà du foyer image.

2. Pour obtenir une image réelle, l'objet doit être situé :

a) entre le foyer objet et la lentille ; b) avant le foyer objet de la lentille.

3. L'image d'un objet formée par une lentille convergente sur un écran est nette :

a) pour une seule position de l'écran ; b) pour plusieurs positions de l'écran.

Exercice 66. ★ Recopie le numéro de chaque affirmation suivi de la lettre V si l'affirmation est vraie ou de la lettre F si elle est fausse.

1. Une lentille convergente est une lentille aux bords plus minces que le centre.
2. Une lentille divergente est une lentille aux bords plus épais que le centre.
3. Le centre d'une lentille convergente est bombé tandis que le centre d'une lentille divergente est mince.
4. Un rayon incident est le rayon qui sort de la lentille.
5. Un rayon émergent est le rayon qui entre dans la lentille.
6. Une image réelle peut être recueillie sur un écran tandis qu'une image virtuelle ne peut pas être recueillie sur un écran.
7. Une image virtuelle est inversée par rapport à l'objet tandis qu'une image réelle est droite, non inversée par rapport à l'objet.
8. L'image d'un objet lumineux donnée par une lentille convergente est réelle et renversée si l'objet est placé à une distance supérieure à la distance focale de la lentille.
9. L'image d'un objet lumineux donnée par une lentille convergente est virtuelle et droite si l'objet est placé à une distance inférieure à la distance focale de la lentille.
10. L'unité de la vergence est la dioptrie, de symbole d.

Exercice 67. ★★ Réponds par vrai ou faux.

1. L'image donnée par une lentille convergente d'un objet placé avant le foyer objet est réelle.
2. L'image donnée par une lentille convergente d'un objet placé avant le foyer objet n'est pas renversée.
3. Le centre optique ne dévie pas les rayons lumineux.
4. Une lentille convergente fait converger les rayons lumineux issus d'un point objet vers un point image.
5. Une chambre noire sans lentille convergente donne une image floue.
6. Il existe une seule position de l'écran pour laquelle l'image d'un objet donnée par une lentille convergente est nette.
7. La relation entre les grandeurs et les positions d'un objet AB et de son image A'B' par une lentille convergente de centre optique O est : $\frac{OA}{AB} = \frac{OA'}{A'B'}$.

Exercice 68. ★★ Une lentille convergente a une distance focale de 10 cm.

1. On place un objet lumineux à 5 cm de la lentille.

a) L'image de l'objet peut-elle être recueillie sur un écran ? Justifie ta réponse.

b) Donne la nature de l'image.

2. On place un objet lumineux à 15 cm de la lentille.

a) L'image de l'objet peut-elle être recueillie sur un écran ? Justifie ta réponse.

b) Donne la nature de l'image.

3. On place un point lumineux sur l'axe optique à 0,1 m de la lentille.

a) Où se forme l'image de l'objet ?

b) Cette image peut-elle être recueillie sur un écran ? Justifie ta réponse.

Exercice 69. ★★★ Deux lentilles convergentes L_1 et L_2, de même distance focale, sont disposées de sorte que leurs axes optiques soient confondus et que le foyer image de L_1 coïncide avec le foyer objet de L_2.

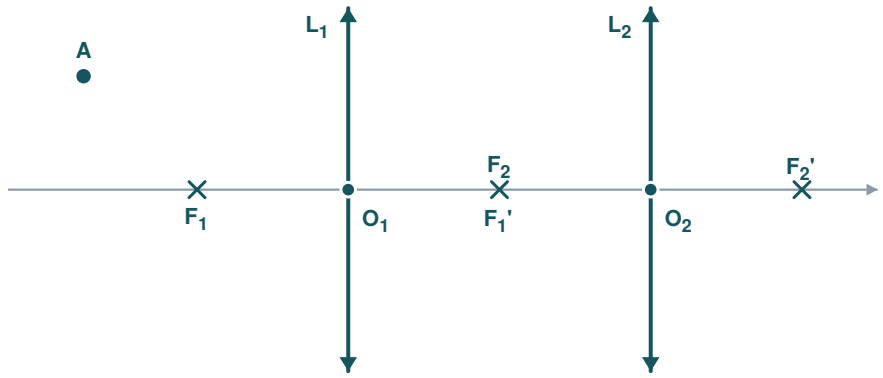


Figure 18 : Deux lentilles L_1 et L_2 de même axe ; F_1' et F_2 sont confondus ; un point lumineux A est placé avant F_1.

Un point lumineux A est placé à gauche du foyer objet de la lentille L_1. Reproduis la figure ci-dessus et trace :

a) la marche d'un rayon lumineux incident issu du point A, parallèle à l'axe optique et traversant les deux lentilles ;

b) la marche d'un rayon lumineux incident issu de A, passant par le foyer objet de L_1 et traversant les deux lentilles.

Exercice 70. ★★★ Deux lentilles convergentes L_1 et L_2, de même distance focale, sont disposées de sorte que leurs axes optiques soient confondus. Le foyer image de L_1 coïncide avec le centre optique de L_2, et le foyer objet de L_2 coïncide avec le centre optique de L_1.

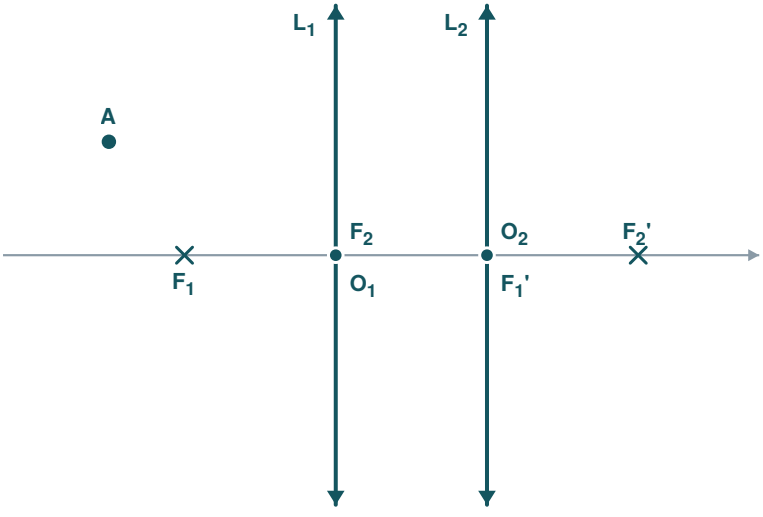


Figure 19 : Deux lentilles L_1 et L_2 de même axe ; F_1' est en O_2 et F_2 en O_1 ; un point lumineux A est placé avant F_1.

Un point lumineux A est placé à gauche du foyer objet de la lentille L_1.

1. Reproduis la figure ci-dessus et trace :

a) la marche d'un rayon lumineux incident issu du point A, parallèle à l'axe optique et traversant les deux lentilles ;

b) la marche d'un rayon lumineux incident issu de A, passant par le foyer objet de L_1 et traversant les deux lentilles.

2. Place sur la même figure l'image A' du point A à travers ces deux lentilles.
3. Trace sur la figure précédente la marche d'un rayon lumineux incident issu de A et traversant les deux lentilles en passant par le centre optique de la lentille L_1.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de photographie, de projection, de dessin technique et de travail sur banc d'optique, des problèmes de prévision de la position, de la taille et de la nature d'une image, en mobilisant la marche des rayons particuliers et le protocole de construction géométrique.

Ressources mobilisées : définir un rayon incident et un rayon émergent ; énoncer la marche des trois rayons particuliers ; construire l'image d'un point et d'un objet ; distinguer image réelle et image virtuelle ; respecter la convention des traits ; retrouver la lentille ou ses foyers ; calculer et exploiter le rapport des tailles $\frac{A'B'}{AB}$; convertir des longueurs à l'échelle.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le photographe du marché de Kaya. Sur la place du marché de Kaya, Ousséni photographie les clients pour leurs pièces d'identité, avec un vieil appareil à soufflet acheté 45 000 FCFA. L'objectif a une distance focale de 5 cm et le dos de l'appareil, où se pose la surface sensible, se règle par une molette graduée de 5 à 8 cm. Ce matin, il installe ses clients à 60 cm de l'objectif, et non plus à 2 m comme la veille, et obtient des clichés flous ; hier, tout était net. Il pense que l'objectif est rayé et veut le faire remplacer. Dis-lui ce qu'il doit régler avant d'engager cette dépense.

Situation d'intégration 2 : Le projecteur du collège de Dédougou. Le collège de Dédougou a reçu un projecteur ancien, sans notice, dont la lentille porte l'indication 8 dioptries. Le professeur veut projeter sur le mur, à 3 m, l'image d'une diapositive de 3 cm de hauteur. Le porte-diapositive coulisse entre 10 cm et 20 cm de la lentille, et la salle compte 62 places assises. Il hésite entre les deux bouts de la glissière. Tranche la question à sa place et indique la hauteur que fera l'image sur le mur.

Situation d'intégration 3 : Le banc d'optique du lycée de Ouahigouya. Au lycée de Ouahigouya, le laborantin range trois lentilles sans étiquette dans une boîte en bois. Pour identifier la première, il pose un objet lumineux de 4 cm à 20 cm de la lentille et déplace l'écran jusqu'à une image nette, renversée, qui mesure 2 cm. Le banc gradué mesure 1 m et la séance dure 55 minutes. Il doit inscrire sur l'étiquette la distance focale et la vergence. Indique-lui ce qu'il doit y porter et comment il l'établit.

Situation d'intégration 4 : La boîte à images du collège de Gaoua. Au collège de Gaoua, Sié prépare pour la semaine culturelle une boîte à images : une flèche de carton de 2 cm, éclairée par derrière, doit apparaître nette sur la paroi blanche du fond de la boîte. La lentille convergente, de distance focale 10 cm,

est collée à 30 cm de cette paroi et ne peut plus bouger ; seule la flèche glisse sur un rail, devant la lentille. Sié a placé la flèche à 6 cm de la lentille : la paroi reste noire. En ôtant la paroi et en regardant à travers la lentille, il voit pourtant une flèche droite et plus grande. Son camarade lui conseille d'acheter au marché une lentille « plus forte », vendue 2 000 FCFA. La semaine culturelle commence dans trois jours. Dis à Sié s'il doit acheter cette lentille, et explique-lui où placer la flèche pour la voir nette sur la paroi, en précisant la hauteur qu'elle y aura.

Situation d'intégration 5 : Le cahier de dessin technique de Rasmané, à Tenkodogo. Au collège de Tenkodogo, Rasmané rend un devoir de construction. Sur sa figure à l'échelle 1/2, il a placé le foyer F' du côté de l'objet et F du côté de l'écran ; il a fait partir le rayon émergent du foyer image au lieu du point d'arrivée sur la lentille ; il a tracé l'image en trait pointillé alors qu'elle est renversée et située derrière la lentille. Sa figure est par ailleurs très soignée et l'échelle est écrite en haut de la page. Le professeur lui rend la copie sans note, avec la mention « à refaire ». Rédige pour lui l'explication des fautes et la marche à suivre.

Situation d'intégration 6 : Le club scientifique de Ziniaré. Le club scientifique du collège de Ziniaré fabrique un projecteur avec une lentille récupérée sur un vieux rétroprojecteur, de distance focale 10 cm, un carton peint et une lampe achetée 2 500 FCFA. Les élèves veulent projeter sur un drap tendu à 2 m une image découpée de 4 cm de haut, et ils ont fixé le porte-image à 30 cm de la lentille parce que c'était commode à construire. L'image reste floue quelle que soit la tension du drap, et ils accusent la lampe. Aide le club à trouver la vraie cause et à corriger son montage.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 71. ★ *(BEPC 2012)* Questions de cours.

1. Définis le travail d'une force.
2. Cite les différents temps d'un moteur à piston.
3. Fanta puise l'eau d'un puits à l'aide d'une puisette. Donne la nature du travail du poids de la puisette lors :

a) de sa montée ;

b) de sa descente.

4. Ecris et complète les phrases suivantes en remplaçant les pointillés par les termes ou mots manquants :

- Tout rayon lumineux passant par le … d'une lentille convergente n'est pas dévié.
- Tout rayon incident passant par le … d'une lentille convergente émerge parallèlement à l'axe optique de cette lentille.
- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente émerge en passant par le … de la lentille.
- Une lentille convergente donne d'un objet réel situé avant son foyer objet, une image … et …

Exercice 72. ★ *(BEPC 2018)* On considère une lentille convergente de distance focale 5 cm.

a) Schématise la lentille et place les foyers objet F et image F' à l'échelle 1.

b) Construis sur le schéma précédent, la marche d'un rayon lumineux incident passant par le foyer objet.

Exercice 73. ★ *(BEPC 2026)* Ecris la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) bonne(s) affirmation(s).

a) Pour une lentille convergente, l'image d'un objet situé entre le foyer objet et le centre optique est virtuelle.

b) La dioptrie (δ) est l'unité de la distance focale.

c) La synthèse de la lumière blanche est sa décomposition en ses différents constituants.

d) De deux lentilles convergentes, la plus convergente est celle qui a la plus grande vergence.

Exercice 74. ★★ *(BEPC 2019)* A 5 cm d'une lentille convergente on place un objet AB perpendiculairement à l'axe optique (A situé sur l'axe). On recueille l'image A'B' de l'objet AB sur un écran situé à 5 cm du centre optique de la lentille. En mesurant, on trouve AB = A'B' = 3 cm.

1. Fais le schéma à l'échelle 1.
2. a) A l'aide de rayons particuliers, place sur le schéma construit en 1), les foyers de la lentille.

b) Mesure sa distance focale.

c) Déduis-en la vergence de cette lentille.

Exercice 75. ★★ *(BEPC 2024)* Soit une lentille convergente (L) de distance focale inconnue. On place à 6 cm de son centre optique O, un objet AB de hauteur 4 cm. L'image A'B' se forme à 12 cm de l'objet AB.

1. Construis à l'échelle 1 l'image A'B' donnée par la lentille (L) en plaçant le point A sur l'axe optique (on placera le point B au-dessus de A tel que AB perpendiculaire à l'axe optique).
2. Détermine graphiquement :

a) la taille de l'image A'B' ;

b) la distance focale puis déduis-en la vergence.

FICHE DE REVISION

Vocabulaire. Rayon incident : celui qui arrive sur la lentille. Rayon émergent : celui qui en sort.

Les trois rayons particuliers. Parallèle à l'axe $\rightarrow$ émerge par F'. Par O $\rightarrow$ non dévié. Par F $\rightarrow$ émerge parallèle à l'axe.

Image d'un point et d'un objet. Deux rayons particuliers suffisent, leur intersection donne B' ; le troisième sert de contrôle. A étant sur l'axe, A' y est aussi.

Le protocole. Echelle écrite ; axe ; lentille en double flèche et O ; F et F' symétriques ; objet AB ; rayon parallèle puis rayon par O ; intersection B' ; perpendiculaire pour A' ; mesure, conversion et contrôle.

Les traits. Trait plein là où la lumière passe. Trait pointillé pour les prolongements et pour l'image virtuelle, représentée par une flèche en pointillés de A' vers B'. Flèche de sens à mi-parcours.

Les positions de l'objet. Très éloigné : image réelle au foyer image F'. Au-delà de F : réelle, renversée, au-delà de F'. En F : pas d'image. Entre F et O : virtuelle, droite, plus grande. L'objet et l'image se déplacent dans le même sens.

Rapport des tailles. $\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$, sans unité. Supérieur à 1 : image agrandie ; inférieur à 1 : image réduite.

Retrouver la lentille. La droite BB' coupe l'axe en O. Le rayon issu de B parallèle à l'axe, prolongé jusqu'à B', coupe l'axe en F' ; on reporte OF' de l'autre côté pour F.

Distance focale et vergence. $f = OF = OF'$ en mètres ; $C = \frac{1}{f}$ en dioptries.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La flamme est un objet AB de 2 cm, A sur l'axe, à $OA = 9$ cm d'une lentille de distance focale $f = 6$ cm. L'objet est au-delà de F, puisque 9 cm dépasse 6 cm : l'image sera réelle et renversée. A l'échelle 1/2, on reporte 3 cm pour la focale, 4,5 cm pour OA et 1 cm pour la flamme. Le rayon issu de B parallèle à l'axe émerge par F' ; celui qui passe par O n'est pas dévié ; ils se coupent en B', et la perpendiculaire à l'axe donne A'. On mesure sur la figure $OA' = 9$ cm et $A'B' = 2$ cm, soit $OA' = 18$ cm et $A'B' = 4$ cm en réalité. Contrôle : $\frac{OA'}{OA} = \frac{18}{9} = 2$ et $2 \times 2 = 4$ cm. **Mariam doit poser la feuille à 18 cm de la lentille, de l'autre côté de la bougie : elle y verra une flamme nette, renversée, haute de 4 cm.**

Corrigés des prérequis

P1. L'axe optique, la lentille avec son centre optique O, le foyer objet F et le foyer image F'. F est à 4 cm de O avant la lentille, F' à 4 cm de O après, car $OF = OF' = f$.

P2. $C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}05} = 20$ dioptries, de symbole δ.

P3. C'est une image réelle, puisqu'on la recueille sur un écran ; elle est renversée.

P4. $\frac{OA'}{OA} = \frac{6}{12} = 0{,}5$, donc $A'B' = 0{,}5 \times 2 = 1$ cm : l'image est deux fois plus petite que l'objet.

P5. A l'échelle 1/2, toutes les longueurs sont divisées par 2 : l'objet se dessine par 2 cm et se place à 5 cm de la lentille.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Echelle 1 : axe, lentille en double flèche, O, puis F et F' à 3 cm de part et d'autre. Le rayon incident horizontal, à 1,5 cm au-dessus de l'axe, arrive en I ; parallèle à l'axe, il émerge par F'. Le rayon émergent est donc la demi-droite issue de I passant par F', en trait plein.

Ex. 2. Echelle 1 : axe, lentille, O, puis F et F' à 2 cm de part et d'autre. Le rayon incident part de F et arrive en I, 1 cm au-dessus de l'axe ; passant par le foyer objet, il émerge de I **parallèlement à l'axe**, en trait plein fléché.

Ex. 3. $f = 3$ cm et l'objet est à 12 cm : il est au-delà de F. La construction donne $OA' = 4$ cm et $A'B' \approx 0{,}33$ cm, avec $\frac{OA'}{OA} \approx 0{,}33$. Image réelle, renversée, trois fois plus petite.

Ex. 4. $f = 5$ cm et l'objet est à 10 cm : il est au-delà de F, donc l'image est réelle et renversée. La construction le confirme et donne sa taille : $OA' = 10$ cm, $A'B' = 2$ cm, $\frac{OA'}{OA} = 1$.

Ex. 5. $f = 6$ cm et $OA = 3$ cm : l'objet est entre F et O. Les rayons émergents divergent, on les prolonge en arrière en pointillés. On obtient $OA' = 6$ cm du côté de l'objet et $A'B' = 2$ cm, avec $\frac{OA'}{OA} = 2$: image virtuelle, droite, deux fois plus grande.

Ex. 6. Une image virtuelle se situe **du même côté que l'objet**, car ce sont les prolongements des rayons émergents qui se coupent. Elle se trace en **trait pointillé**, le trait plein étant réservé aux endroits où la lumière passe.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Le rayon incident arrive sur la lentille ; le rayon émergent en sort après l'avoir traversée.

Q2. Il émerge en passant par le foyer image F'.

Q3. Il n'est pas dévié : il continue en ligne droite.

Q4. Il émerge parallèlement à l'axe optique.

Q5. Deux suffisent, car tous les rayons issus d'un point se recoupent au même point image ; le troisième sert de contrôle.

Q6. Sur l'axe optique. On l'obtient en abaissant de B' la perpendiculaire à l'axe.

Q7. Ecrire l'échelle ; tracer l'axe ; tracer la lentille en double flèche et marquer O ; placer F et F' de part et d'autre de O.

Q8. La lumière réelle en trait plein ; un prolongement en trait pointillé.

Q9. Virtuelle, droite et plus grande que l'objet.

Q10. On joint B à B' : ce rayon n'étant pas dévié passe par le centre optique, donc la droite BB' coupe l'axe en O.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Un rayon qui arrive sur la lentille est un rayon **incident** ; celui qui en sort est un rayon **émergent**. Un rayon incident parallèle à l'axe émerge en passant par **le foyer image F'**. Un rayon incident passant par le centre optique **n'est pas dévié**. Un rayon incident passant par le foyer objet émerge **parallèlement** à l'axe.

Ex. 9. 1) $f = \frac{1}{25} = 0{,}04$ m, soit 4 cm. 2) F et F' à 4 cm de part et d'autre de O. 3) Le rayon incident part de F et arrive en I, 2 cm au-dessus de l'axe ; passant par le foyer objet, il émerge de I parallèlement à l'axe.

Ex. 11. 1. Ecrire l'échelle. 2. Tracer l'axe optique. 3. Tracer la lentille en double flèche et marquer O. 4. Placer F et F' de part et d'autre de O. 5. Placer l'objet AB. 6. Tracer de B le rayon parallèle à l'axe, qui émerge par F', et le rayon qui passe par O. 7. Marquer B' à l'intersection des rayons émergents. 8. Abaisser de B' la perpendiculaire à l'axe pour obtenir A'. 9. Mesurer OA' et $A'B'$ et les convertir à l'échelle. Contrôle : le rayon issu de B passant par F aboutit lui aussi en B'.

Ex. 13. 1) Echelle 1/2 : on reporte 2,5 cm pour la focale, 7,5 cm pour OA et 1 cm pour l'objet, puis on trace les deux premiers rayons particuliers. 2) Sur la figure $OA' = 3{,}75$ cm et $A'B' = 0{,}5$ cm, soit $OA' = 7{,}5$ cm et $A'B' = 1$ cm en réalité. 3) $\frac{OA'}{OA} = \frac{7{,}5}{15} = 0{,}5$ et $0{,}5 \times 2 = 1$ cm : mesure et calcul concordent. Image réelle, renversée, deux fois plus petite.

Ex. 15. 1. $f = 0{,}02$ m, donc $C = 50$ dioptries. 2. a) A l'échelle 1, F et F' à 2 cm de part et d'autre de O, objet AP de 2 cm à 6 cm à gauche de O. Le rayon issu de P parallèle à l'axe émerge par F' ; celui qui passe par O n'est pas dévié ; ils se coupent en P', d'où A' par la perpendiculaire. b) $A'P' = 1$ cm et $OA' = 3$ cm. Contrôle : $\frac{OA'}{OA} = \frac{3}{6} = 0{,}5$. Image réelle, renversée, deux fois plus petite.

Ex. 17. Trois constructions à l'échelle 1, avec $f = 3$ cm.

Position de l'objet	OA'	Taille de l'image	Sens
12 cm	4 cm	0,33 cm, plus petite	renversée
6 cm	6 cm	1 cm, même taille	renversée
4 cm	12 cm	3 cm, plus grande	renversée

Plus l'objet se rapproche du foyer, plus l'image s'éloigne et grandit.

Ex. 19. L'écran est à 600 cm, soit cent fois la distance focale : l'image doit être réelle et très éloignée. D'après la remarque de la leçon 2, l'objet est alors au-delà de F, et d'autant plus près de F que l'image est loin. Contrôle : $\frac{OA'}{OA} = \frac{600}{6{,}06} \approx 99$, l'image est environ 99 fois plus grande que la diapositive. A 12 cm, la construction place l'image à 12 cm derrière la lentille, de même taille que l'objet : l'écran placé à 6 m ne montrerait rien de net.

Ex. 21. Avec $f = 4$ cm et $OA = 6$ cm, la construction donne $OA' = 12$ cm et $A'B' = 3$ cm pour un objet de 1,5 cm : l'image est deux fois plus grande. La lentille ne « rétrécit » donc pas toujours : ici l'objet, à 6 cm, est au-delà de F, et la construction donne une image réelle, renversée et **agrandie**, avec $\frac{A'B'}{AB} = 2$. C'est la position d'un projecteur.

Ex. 23. 1) $f = \frac{1}{20} = 0{,}05$ m, soit 5 cm. 2) $f = 5$ cm et l'objet est à 15 cm : il est **au-delà de F**, donc l'image sera réelle et renversée, formée au-delà de F'. 3) A l'échelle 1/2, on reporte 2,5 cm pour la focale, 7,5 cm pour OA et 1,5 cm pour l'objet ; la construction donne $OA' = 7{,}5$ cm et $A'B' = 1{,}5$ cm en réalité. 4) $\frac{OA'}{OA} = \frac{7{,}5}{15} = 0{,}5$ par les distances et $\frac{A'B'}{AB} = \frac{1{,}5}{3} = 0{,}5$ par les tailles : les deux calculs concordent.

Ex. 25. a) Les lettres sont plus grandes et droites, vues à travers le verre : c'est une **image virtuelle**. b) Le texte est donc **entre F et O**, seule position qui donne une image virtuelle, droite et agrandie. c) Non : les prolongements des rayons émergents se coupent là où aucune lumière ne passe.

Ex. 27. $f = 4$ cm et $OA = 3$ cm : l'objet est entre F et O. Les rayons émergents divergent ; on les prolonge en arrière, en pointillés, jusqu'à B'. On obtient $OA' = 12$ cm, du même côté que l'objet, et $A'B' = 4$ cm, avec $\frac{OA'}{OA} = \frac{12}{3} = 4$. L'image est virtuelle, droite et quatre fois plus grande que l'objet.

Ex. 29. L'image est derrière la lentille alors qu'une image virtuelle se forme **du même côté que l'objet** ; elle est en trait plein alors qu'elle demande le **trait pointillé** ; elle est renversée alors qu'une image virtuelle est toujours **droite**.

Ex. 31. Quatre constructions sur une même figure, à l'échelle 1/2, avec $f = 4$ cm.

Position de l'objet	Nature	Sens	Taille	OA'
16 cm, au-delà de F	réelle	renversée	0,67 cm	5,3 cm
8 cm, au-delà de F	réelle	renversée	2 cm	8 cm
6 cm, au-delà de F	réelle	renversée	4 cm	12 cm
2 cm, entre F et O	virtuelle	droite	4 cm	4 cm, côté objet

Les trois premières images se tracent en trait plein, la quatrième en pointillés.

Corrigés « J'approfondis »

Ex. 33. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un point lumineux envoie une infinité de rayons sur la lentille, mais tous les rayons émergents passent par un même point, son image. Or deux droites qui se coupent suffisent à fixer un point : il suffit donc de tracer deux rayons dont on connaît d'avance la marche, les rayons particuliers. Le troisième rayon particulier n'apporte pas de point nouveau : il sert à contrôler la construction, car il doit passer par le même point.

Ex. 35. 1) $\frac{A'B'}{AB} = \frac{4}{4} = 1$: l'image est de même taille, donc $OA' = OA$. 2) L'écran est à 12 cm de la lentille. 3) A l'échelle 1/2, A est à 6 cm à gauche de O et A' à 6 cm à droite. La parallèle à l'axe issue de B, prolongée jusqu'à B', coupe l'axe en F', à 6 cm de O en réalité : $f = 6$ cm. 4) $C = \frac{1}{0{,}06} \approx 16{,}7$ dioptries.

Ex. 36. 1) $f = 4$ cm et le timbre est à 2 cm : il est **entre F et O**, l'image sera virtuelle, droite et agrandie. 2) A l'échelle 1, les rayons émergents divergent ; on les prolonge en arrière, en pointillés, jusqu'à B', et l'image se trace en pointillés. 3) $OA' = 4$ cm du côté de l'objet et $A'B' = 4$ cm, avec $\frac{A'B'}{AB} = 2$. 4) A 6 cm, le timbre est au-delà de F : les rayons émergents se coupent réellement, l'image devient **réelle**, renversée et agrandie, avec $OA' = 12$ cm et $A'B' = 4$ cm, tout en trait plein. On est passé de la loupe au projecteur en franchissant le foyer.

Ex. 37. 1) $f = 4$ cm et l'objet est à 14 cm : il est **au-delà de F**. 2) L'annonce est fausse avant même de tracer, car une image droite et agrandie ne s'obtient que si l'objet est entre F et O, donc à moins de 4 cm ; à 14 cm, on est dans la situation de l'appareil photographique. 3) La construction à l'échelle 1/2 donne $OA' = 5{,}6$ cm et $A'B' = 1{,}2$ cm, avec $\frac{OA'}{OA} = 0{,}4$: image **réelle et renversée**, plus petite, formée au-delà de F'. 4) Il aurait dû placer l'objet **entre F et O**, par exemple à 2 cm : il aurait obtenu une image virtuelle, droite, deux fois plus grande, tracée en pointillés du même côté que l'objet.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 38. 1) c ; 2) a ; 3) b.

Ex. 39. 1) Axe horizontal, lentille en double flèche centrée sur O, F avant et F' après la lentille, à la même distance de O. Le rayon incident parallèle à l'axe arrive sur la lentille en I et émerge en passant par F'. Un rayon émergent parallèle à l'axe provient d'un rayon incident qui passait par F : on trace ce rayon de F jusqu'à la lentille, puis on le fait ressortir parallèle à l'axe. 2) Le rayon incident passant par F émerge parallèlement à l'axe. Un rayon émergent passant par F' provient d'un rayon incident parallèle à l'axe : on trace ce rayon incident parallèle à l'axe jusqu'à la lentille, puis le rayon émergent jusqu'à F' et au-delà. (Les deux schémas montrent les mêmes règles, lues dans un sens puis dans l'autre.)

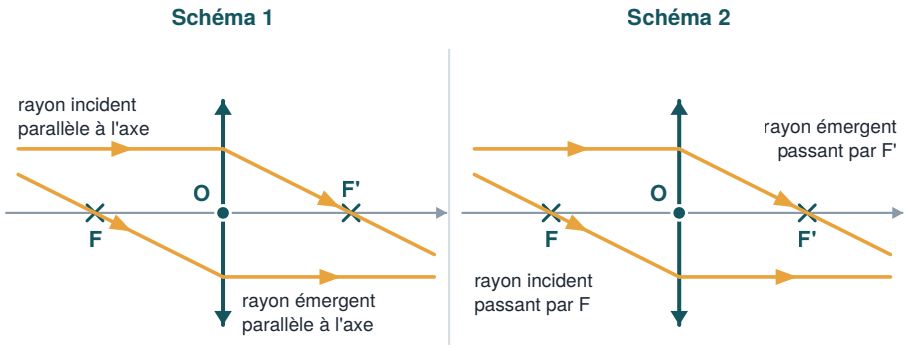
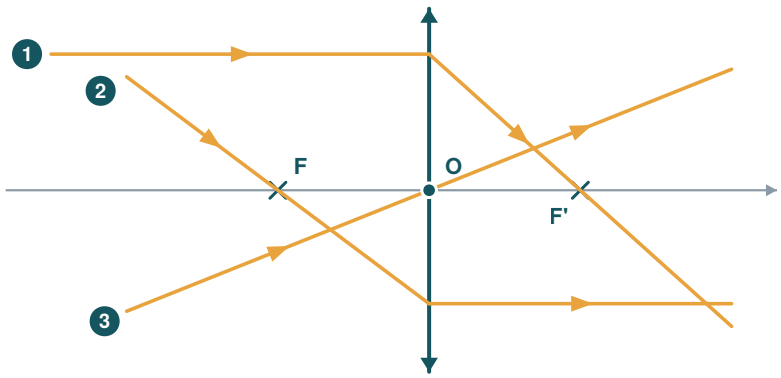


Figure 20 : Corrigé de l'exercice 39. Schémas attendus : à gauche, rayon parallèle à l'axe qui émerge par F' et rayon issu de F qui émerge parallèle ; à droite, les mêmes rayons tracés à partir des rayons émergents.

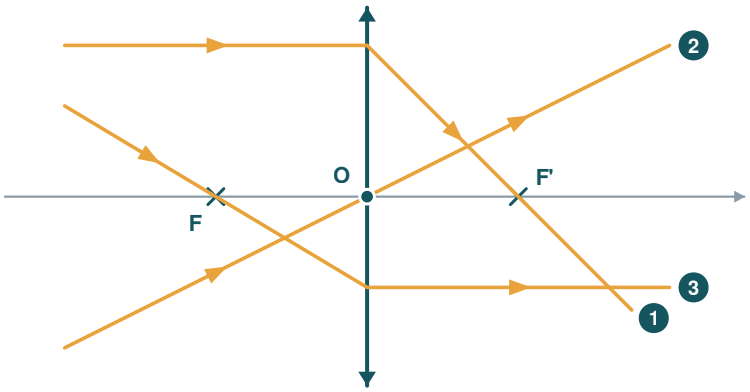
Ex. 40. Rayon parallèle à l'axe (en haut) : il émerge en passant par le foyer image F'. Règle : tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F'. Rayon passant par F (il arrive sur la lentille sous l'axe) : il émerge parallèlement à l'axe, à la hauteur de son point d'arrivée. Règle : tout rayon incident passant par le foyer objet émerge parallèlement à l'axe optique. Rayon passant par O : il continue en ligne droite. Règle : tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié.



1. Parallèle à l'axe : il émerge en passant par le foyer image F'.
2. Passant par le foyer objet F : il émerge parallèlement à l'axe.
3. Passant par le centre optique O : il n'est pas dévié.

Figure 21 : Corrigé de l'exercice 40. Schéma attendu : les trois rayons émergents.

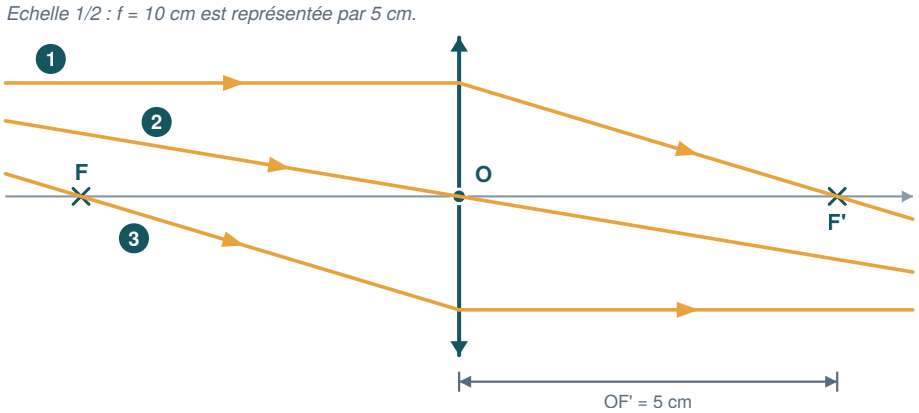
Ex. 41. Rayon émergent passant par F' : le rayon incident était parallèle à l'axe optique, à la hauteur où il rencontre la lentille (règle du rayon parallèle à l'axe). Rayon émergent issu de O : le rayon incident passait aussi par O, dans le prolongement exact du rayon émergent (rayon non dévié). Rayon émergent parallèle à l'axe : le rayon incident passait par le foyer objet F ; on le trace de F jusqu'au point où le rayon émergent quitte la lentille.



1. Emergent passant par F' : l'incident était parallèle à l'axe.
2. Emergent issu de O : l'incident passait par O, sans déviation.
3. Emergent parallèle à l'axe : l'incident passait par le foyer objet F.

Figure 22 : Corrigé de l'exercice 41. Schéma attendu : les trois rayons incidents retrouvés.

Ex. 42. 1) A l'échelle 1/2, $f = 10$ cm se représente par 5 cm : F à 5 cm avant O, F' à 5 cm après O. 2) $f = 0{,}10$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}10} = 10$ δ. 3) Un rayon parallèle à l'axe émerge par F' ; un rayon passant par O n'est pas dévié ; un rayon passant par F émerge parallèlement à l'axe.



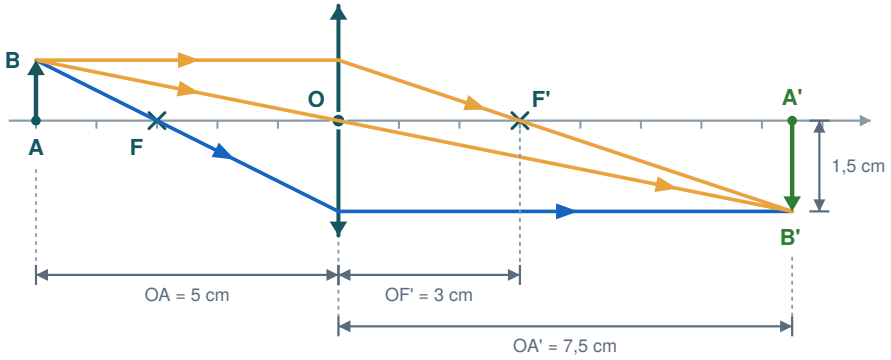
1. Parallèle à l'axe : il émerge en passant par F'.
2. Passant par O : il n'est pas dévié.
3. Passant par F : il émerge parallèlement à l'axe.

Figure 23 : Corrigé de l'exercice 42. Schéma attendu à l'échelle 1/2 : lentille, foyers et trois rayons particuliers.

Ex. 43. Lorsqu'un objet est placé à gauche du foyer objet d'une lentille convergente, son image donnée par cette lentille est **renversée**. Cette image est localisée **après le foyer image**.

Ex. 44. 1) L'objet est à 5 cm, plus loin que le foyer objet (3 cm) : l'image est réelle. 2) Rayon issu de B parallèle à l'axe, qui émerge par F' ; rayon issu de B passant par O, non dévié ; ils se coupent en B' ; A' au pied de la perpendiculaire. 3) On mesure $A'B' = 1{,}5$ cm. 4) Nature : réelle. Sens : renversée. Grandeur : 1,5 cm (plus grande que l'objet). Position : à 7,5 cm après la lentille ($OA' = 7{,}5$ cm). Contrôle : $\frac{OA'}{OA} = \frac{7{,}5}{5} = 1{,}5$ et $1{,}5 \times 1 = 1{,}5$ cm.

Schéma à l'échelle 1, reproduit ici à 80 %.

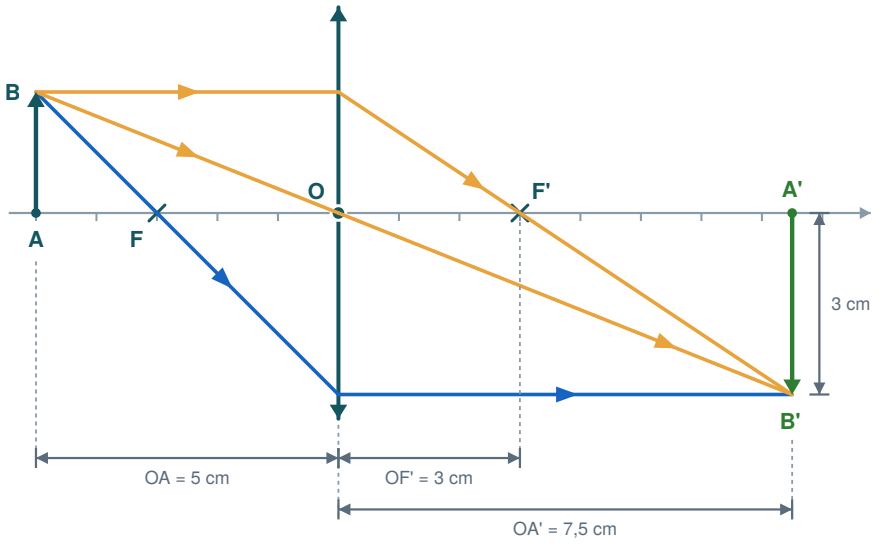


1. Le rayon issu de B parallèle à l'axe émerge en passant par F'.
2. Le rayon issu de B passant par O n'est pas dévié.
3. Le rayon issu de B passant par F émerge parallèle à l'axe (contrôle, en bleu).

Figure 24 : Corrigé de l'exercice 44. Schéma attendu à l'échelle 1 : $f = 3$ cm, objet de 1 cm à 5 cm de la lentille.

Ex. 45. 1) A l'échelle 1 : F et F' à 3 cm de O ; A à 5 cm avant O, B à 2 cm au-dessus. Le rayon issu de B parallèle à l'axe émerge par F' ; le rayon issu de B passant par O n'est pas dévié ; ils se coupent en B', d'où A'. 2) On mesure $A'B' = 3$ cm (image renversée). 3) L'écran est à $OA' = 7{,}5$ cm de la lentille. Contrôle : $A'B' = 2 \times \frac{7{,}5}{5} = 3$ cm.

Schéma à l'échelle 1, reproduit ici à 80 %.

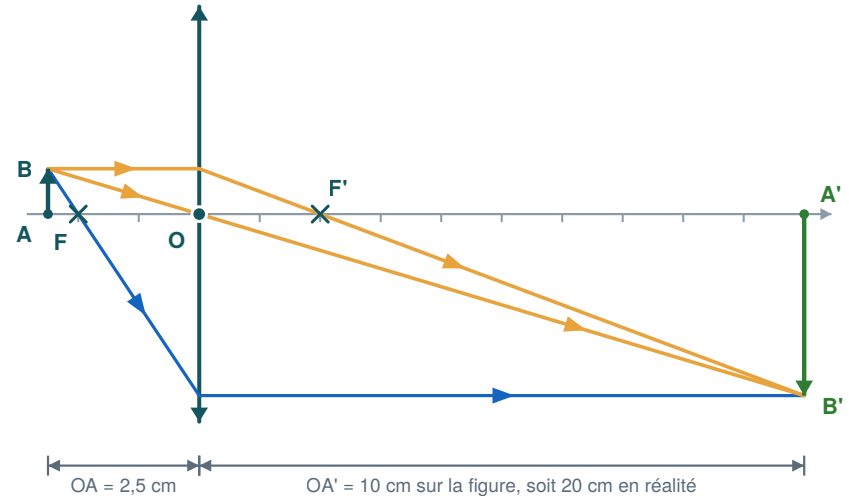


1. Le rayon issu de B parallèle à l'axe émerge en passant par F'.
2. Le rayon issu de B passant par O n'est pas dévié.
3. Le rayon issu de B passant par F émerge parallèle à l'axe (contrôle, en bleu).

Figure 25 : Corrigé de l'exercice 45. Schéma attendu à l'échelle 1 : $f = 3$ cm, objet de 2 cm à 5 cm de la lentille.

Ex. 46. $OA = OF + FA = 4 + 1 = 5$ cm. Echelle 1/2 : OF se représente par 2 cm, OA par 2,5 cm, AB par 0,75 cm. Les deux rayons particuliers issus de B (parallèle à l'axe puis par F' ; par O) se coupent en B'. On lit $OA' = 10$ cm et $A'B' = 3$ cm sur la figure, soit en réalité $OA' = 20$ cm et $A'B' = 6$ cm. L'image est réelle, renversée, quatre fois plus grande que l'objet (l'objet est au-delà de F, proche de F). Contrôle : $\frac{20}{5} = 4$ et $4 \times 1{,}5 = 6$ cm.

Schéma à l'échelle 1/2, reproduit ici à 80 %.

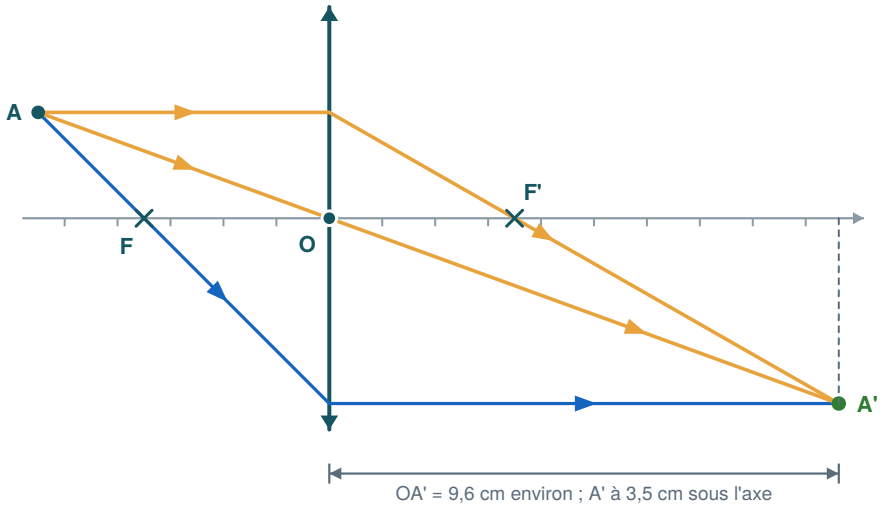


1. Le rayon issu de B parallèle à l'axe émerge en passant par F'.
2. Le rayon issu de B passant par O n'est pas dévié.
3. Le rayon issu de B passant par F émerge parallèle à l'axe (contrôle, en bleu).

Figure 26 : Corrigé de l'exercice 46. Schéma attendu à l'échelle 1/2.

Ex. 47. A l'échelle 1 : F et F' à 3,5 cm de O ; A à 2 cm au-dessus de l'axe, à $3{,}5 + 2 = 5{,}5$ cm avant la lentille. On trace deux rayons issus de A : le rayon parallèle à l'axe, qui émerge par F', et le rayon passant par O, non dévié. Ils se coupent en A', image de A : environ 9,6 cm après la lentille et 3,5 cm au-dessous de l'axe. Le troisième rayon (issu de A, passant par F, émergeant parallèle à l'axe) passe aussi par A' : contrôle.

Schéma à l'échelle 1, reproduit ici à 70 %.

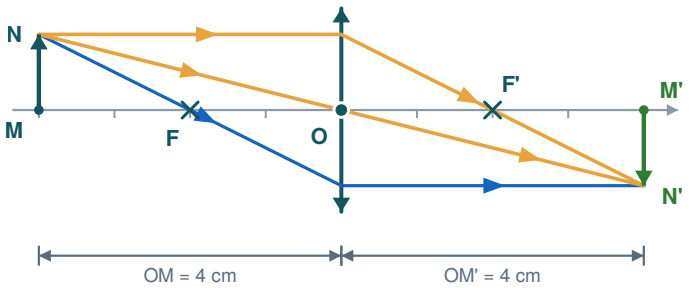


1. Le rayon issu de A parallèle à l'axe émerge en passant par F'.
2. Le rayon issu de A passant par O n'est pas dévié.
3. Le rayon issu de A passant par F émerge parallèle à l'axe (contrôle, en bleu).

Figure 27 : Corrigé de l'exercice 47. Schéma attendu à l'échelle 1 : construction de l'image A' du point A.

Ex. 48. 1) $f = 0{,}40$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}40} = 2{,}5$ δ. 2) a) A l'échelle 1/20 : OF = OF' = 2 cm, OM = 4 cm, MN = 1 cm. b) Le rayon issu de N parallèle à l'axe émerge par F' ; le rayon issu de N passant par O n'est pas dévié ; ils se coupent en N', d'où M'. c) On lit $OM' = 4$ cm et $M'N' = 1$ cm sur la figure, soit en réalité 80 cm et 20 cm : l'image est réelle, renversée, de même taille que l'objet, à 80 cm de la lentille.

Echelle 1/20 : 1 cm sur la figure représente 20 cm.

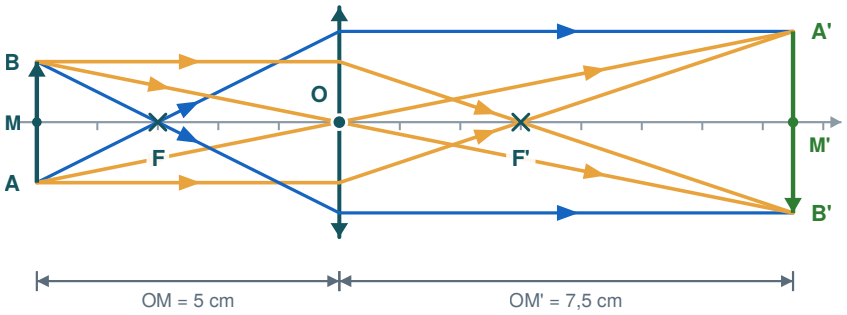


1. Le rayon issu de N parallèle à l'axe émerge en passant par F'.
2. Le rayon issu de N passant par O n'est pas dévié.
3. Le rayon issu de N passant par F émerge parallèle à l'axe (contrôle, en bleu).

Figure 28 : Corrigé de l'exercice 48. Schéma attendu à l'échelle 1/20 : image réelle, renversée, de même taille que l'objet.

Ex. 49. 1) L'objet est à $3 + 2 = 5$ cm de la lentille. On construit l'image B' de B (1 cm au-dessus de l'axe) et l'image A' de A (1 cm au-dessous) par les rayons particuliers (parallèle à l'axe puis par F', et par O). B' est à 7,5 cm après la lentille, 1,5 cm **au-dessous** de l'axe ; A' à 7,5 cm, 1,5 cm **au-dessus**. L'image A'B', longue de 3 cm, est réelle et renversée ; elle coupe l'axe au point M', image du milieu M de l'objet. 2) On mesure $OM' = 7{,}5$ cm sur la figure. 3) On mesure $A'B' = 3$ cm. Calcul : $\frac{A'B'}{AB} = \frac{3}{2} = 1{,}5$ et $\frac{OM'}{OM} = \frac{7{,}5}{5} = 1{,}5$: les deux rapports sont égaux, la construction est juste.

Schéma à l'échelle 1, reproduit ici à 80 %.

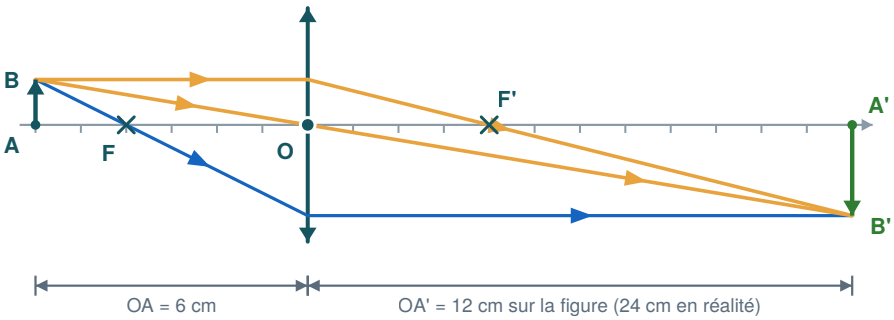


Pour B, puis pour A : 1. parallèle à l'axe, puis par F' ; 2. par O, sans déviation ;
3. par F, puis parallèle à l'axe (contrôle, en bleu). On mesure A'B' = 3 cm.

Figure 29 : Corrigé de l'exercice 49. Schéma attendu à l'échelle 1 : objet à cheval sur l'axe et son image renversée.

Ex. 50. 1) $OA = 8 + 4 = 12$ cm. A l'échelle 1/2 : OF = OF' = 4 cm, OA = 6 cm, AB = 1 cm. Rayons particuliers issus de B : ils se coupent en B', 12 cm après la lentille sur la figure, 2 cm sous l'axe. 2) On lit 12 cm sur la figure, soit $OA' = 24$ cm en réalité. 3) On lit 2 cm sur la figure, soit $A'B' = 4$ cm en réalité (image renversée). Calcul : $\frac{A'B'}{AB} = \frac{4}{2} = 2$ et $\frac{OA'}{OA} = \frac{24}{12} = 2$: les deux rapports sont égaux. L'image est réelle, renversée, deux fois plus grande.

Schéma à l'échelle 1/2, reproduit ici à 60 %.

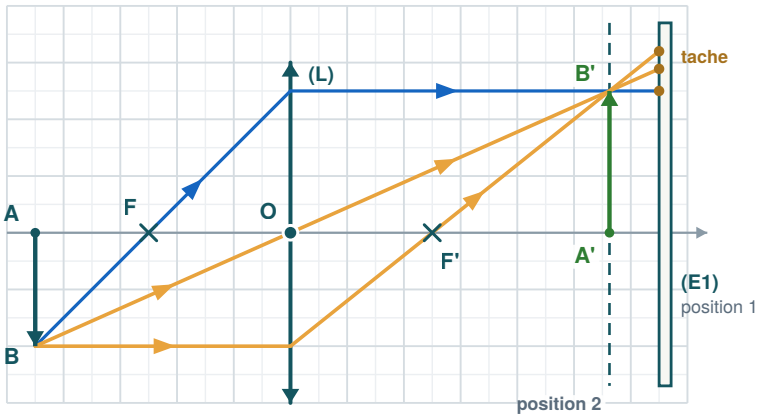


1. Le rayon issu de B parallèle à l'axe émerge en passant par F'.
2. Le rayon issu de B passant par O n'est pas dévié.
3. Le rayon issu de B passant par F émerge parallèle à l'axe (contrôle, en bleu).

Figure 30 : Corrigé de l'exercice 50. Schéma attendu à l'échelle 1/2 : baguette à 12 cm de la lentille, image à 24 cm.

Ex. 51. 1) a) On construit l'image de B : le rayon parallèle à l'axe émerge par F', le rayon passant par O n'est pas dévié ; ils se coupent en B', à environ 5,6 cm de la lentille, donc **avant** l'écran E1 (6,5 cm). Sur E1, les rayons issus de B se sont déjà séparés : ils donnent une tache, et l'image est floue. b) Pour que l'image se forme plus loin, sur E1, il faut **rapprocher l'objet de la lentille** (objet et image se déplacent dans le même sens) : l'objet doit être à environ 4,1 cm de la lentille, toujours au-delà de F. 2) a) L'écran doit être placé en A', à environ 5,6 cm de la lentille. b) On mesure $A'B' = 2{,}5$ cm (image renversée). Contrôle : $2 \times \frac{5{,}6}{4{,}5} \approx 2{,}5$ cm. c) Sur la figure, $f = OF' = 2{,}5$ cm $= 0{,}025$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}025} = 40$ δ.

Les carreaux sont pris comme des centimètres ; reproduit ici à 75 %.



Rayons issus de B : 1. parallèle à l'axe, puis par F' ; 2. par O ; 3. par F (contrôle).
Ils se coupent en B', avant (E1) : sur (E1), ils sont déjà séparés et font une tache.
Position 2 de l'écran : en A', à 5,6 cm de la lentille ; A'B' = 2,5 cm.

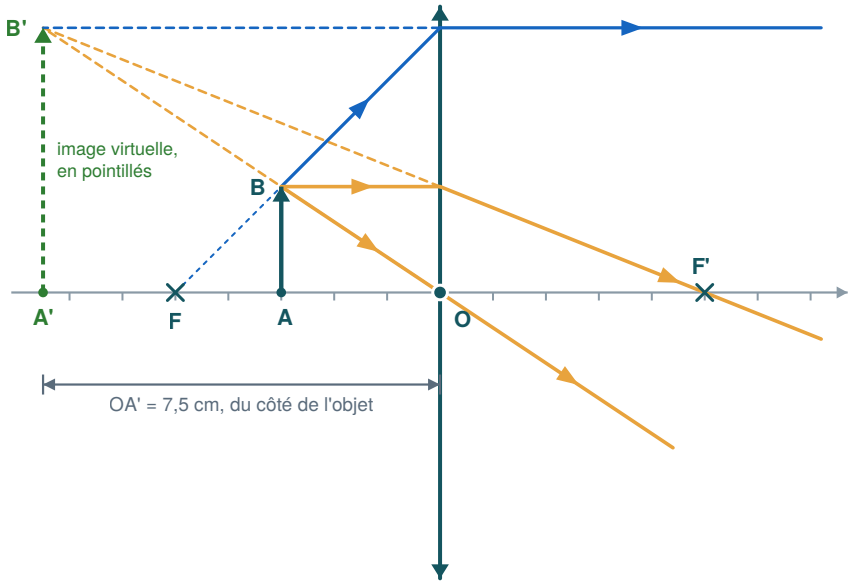
Figure 31 : Corrigé de l'exercice 51. Schéma attendu : construction de B' ; l'image se forme avant l'écran E1.

Ex. 52. 1) a, b, d : l'image virtuelle est du même côté que l'objet (« milieu objet »), droite, et aucun écran ne la recueille. 2) a, c, d : l'image réelle est de l'autre côté de la lentille (« milieu image »), renversée, et on la recueille sur un écran.

Ex. 53. L'objet AB est entre le foyer objet F et la lentille. On trace deux rayons particuliers issus de B : le rayon passant par O, non dévié, et le rayon parallèle à l'axe, qui émerge par F' (ou le rayon venant de la direction de F, qui émerge parallèle à l'axe). Les rayons émergents s'écartent et ne se coupent pas : on les prolonge en arrière, en pointillés, du côté de l'objet ; leurs prolongements se coupent en B', image virtuelle de B. La perpendiculaire à l'axe menée de B' donne A'. On représente A'B' par une flèche en pointillés, orientée de A' vers B'.

Ex. 54. 1) L'objet est à 3 cm, entre F (à 5 cm) et la lentille : l'image est virtuelle. 2) Rayon issu de B parallèle à l'axe, qui émerge par F' ; rayon issu de B passant par O. Ils divergent après la lentille ; leurs prolongements en arrière, en pointillés, se coupent en B', du côté de l'objet ; A' au pied de la perpendiculaire. 3) $A'B' = 5$ cm. 4) Image virtuelle, droite, agrandie (5 cm), située à 7,5 cm de la lentille, du même côté que l'objet. Contrôle : $\frac{7{,}5}{3} = 2{,}5$ et $2{,}5 \times 2 = 5$ cm. 5) $C = \frac{1}{0{,}05} = 20$ δ.

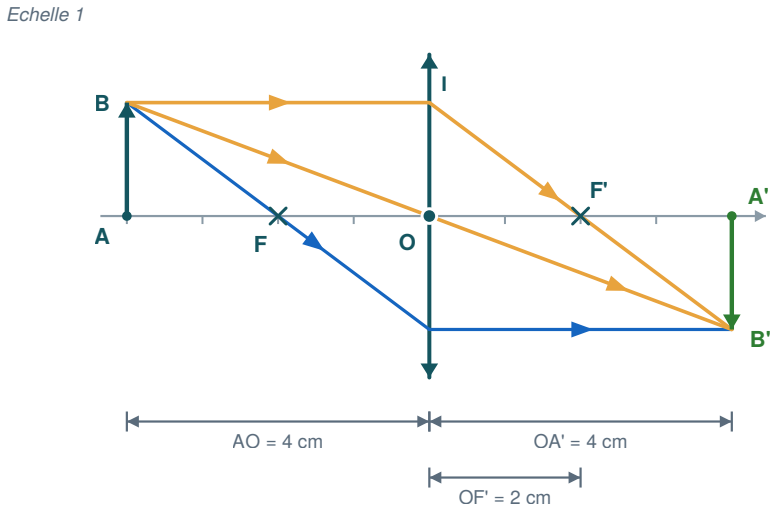
Schéma à l'échelle 1, reproduit ici à 70 %.



1. Parallèle à l'axe, il émerge par F'. 2. Par O, il n'est pas dévié.
3. Venant de la direction de F, il émerge parallèle à l'axe (contrôle, en bleu).
Les émergents s'écartent : leurs prolongements, en pointillés, se coupent en B'.
On mesure A'B' = 5 cm.

Figure 32 : Corrigé de l'exercice 54. Schéma attendu à l'échelle 1 : image virtuelle d'un objet placé entre F et O.

Ex. 55. 1) L'image est renversée et de l'autre côté de la lentille : elle est réelle. 2) Le rayon issu de B qui passe par O n'est pas dévié : B, O et B' sont alignés. La droite (BB') coupe l'axe en O. Comme l'image a la même taille que l'objet, O est au milieu de [AA']. 3) $AO = OA' = 4$ cm. 4) Le rayon issu de B parallèle à l'axe rencontre la lentille en I ; il émerge en passant par B' : la droite (IB') coupe l'axe en F', à 2 cm de O. F est le symétrique de F' par rapport à O. 5) $f = 2$ cm.



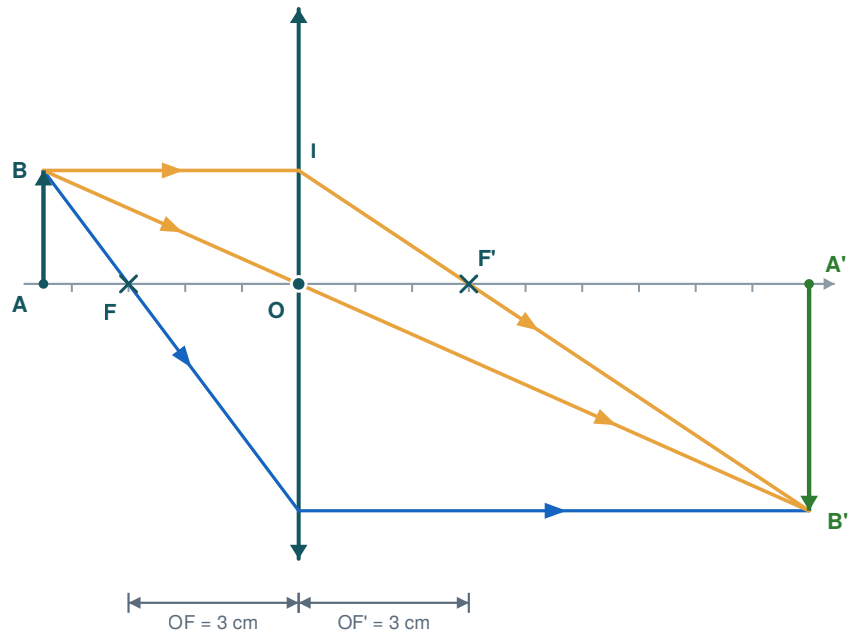
1. La droite (BB') coupe l'axe en O : c'est la place de la lentille.
2. Le rayon de B parallèle à l'axe (point I) émerge vers B' : il coupe l'axe en F'.
3. F est le symétrique de F' par rapport à O.

Contrôle (en bleu) : le rayon de B passant par F émerge parallèle à l'axe vers B'.

Figure 33 : Corrigé de l'exercice 55. Schéma attendu : la lentille retrouvée au milieu de AA' ; F' sur la droite (IB').

Ex. 56. 1) Le rayon issu de B parallèle à l'axe rencontre la lentille en I, 2 cm au-dessus de l'axe ; il émerge en passant par B' (4 cm sous l'axe, à 9 cm de O). La droite (IB') coupe l'axe en F', à 3 cm de O. F est le symétrique de F' : 3 cm avant O. Contrôle : le rayon issu de B passant par F émerge parallèlement à l'axe et passe aussi par B'. 2) $f = 3$ cm $= 0{,}03$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}03} \approx 33$ δ.

Schéma à l'échelle 1, reproduit ici à 75 %.

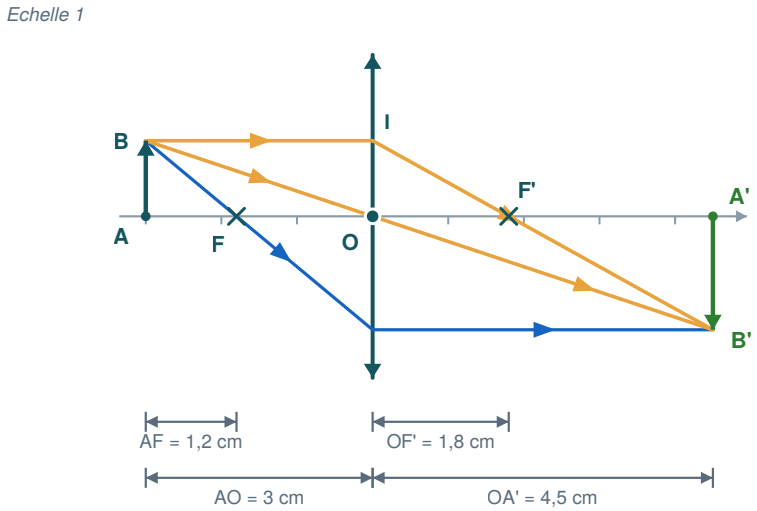


1. La droite (BB') coupe l'axe en O : c'est la place de la lentille.
2. Le rayon de B parallèle à l'axe (point I) émerge vers B' : il coupe l'axe en F'.
3. F est le symétrique de F' par rapport à O.

Contrôle (en bleu) : le rayon de B passant par F émerge parallèle à l'axe vers B'.

Figure 34 : Corrigé de l'exercice 56. Schéma attendu à l'échelle 1 : foyers retrouvés à partir de l'objet et de l'image.

Ex. 57. 1) Tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié : le point B, le centre optique O et l'image B' sont alignés. O est donc à l'intersection de la droite (BB') et de l'axe optique. 2) La droite (BB') coupe l'axe à 3 cm de A et 4,5 cm de A'. (Contrôle par le calcul : $\frac{OA'}{OA} = \frac{A'B'}{AB} = 1{,}5$ et $OA + OA' = 7{,}5$ cm donnent $OA = 3$ cm et $OA' = 4{,}5$ cm.) On dessine la lentille convergente en O, perpendiculairement à l'axe. 3) a) F est à 1,2 cm de A, entre A et O : $OF = 3 - 1{,}2 = 1{,}8$ cm. F' est son symétrique, à 1,8 cm après O. Contrôle : le rayon issu de B parallèle à l'axe, qui émerge par F', aboutit bien en B'. b) $f = 1{,}8$ cm $= 0{,}018$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}018} \approx 56$ δ.



1. La droite (BB') coupe l'axe en O : c'est la place de la lentille.
2. Le rayon de B parallèle à l'axe (point I) émerge vers B' : il coupe l'axe en F'.
3. F est le symétrique de F' par rapport à O.

Contrôle (en bleu) : le rayon de B passant par F émerge parallèle à l'axe vers B'.

Figure 35 : Corrigé de l'exercice 57. Schéma attendu : lentille placée sur la droite (BB'), foyers à 1,8 cm de O.

Ex. 58. 1) A l'échelle 1/4 : OA = OA' = 5 cm, AB = 1 cm. Le rayon (BO) n'est pas dévié ; l'image recueillie sur l'écran est réelle et renversée : B' est sur le prolongement de (BO), à la verticale de A'. 2) a) On mesure 1 cm sur la figure : $A'B' = 4$ cm. b) Le rayon issu de B parallèle à l'axe émerge en passant par B' ; il coupe l'axe en F', à 2,5 cm de O sur la figure : $f = 10$ cm. $C = \frac{1}{0{,}10} = 10$ δ. 3) a) Il faut éloigner l'écran de la lentille : l'objet et l'image se déplacent dans le même sens. b) L'image s'éloigne et grandit ; elle reste réelle et renversée. c) Le foyer objet F, à 10 cm de la lentille : l'objet doit rester au-delà de F. Placé en F, il donne des rayons émergents parallèles (pas d'image) ; entre F et la lentille, l'image est virtuelle et ne se recueille pas sur un écran. 4) $A'B' = AB \times \frac{OA'}{OA} = 4 \times \frac{20}{20} = 4$ cm : l'image a la même taille que l'objet.

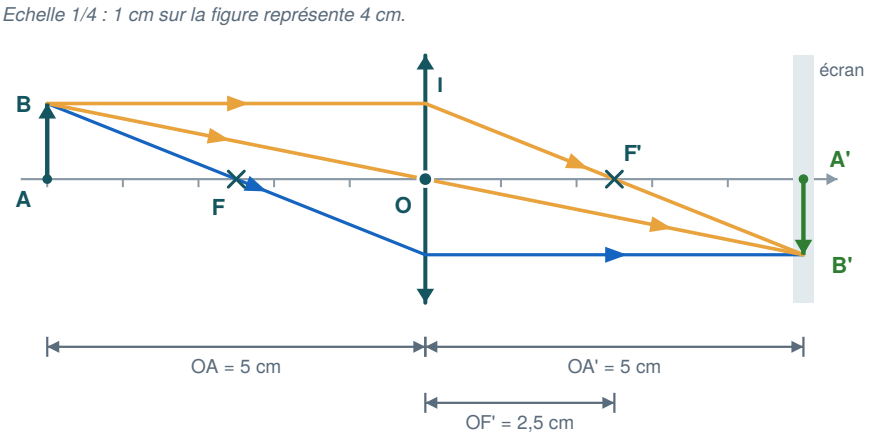
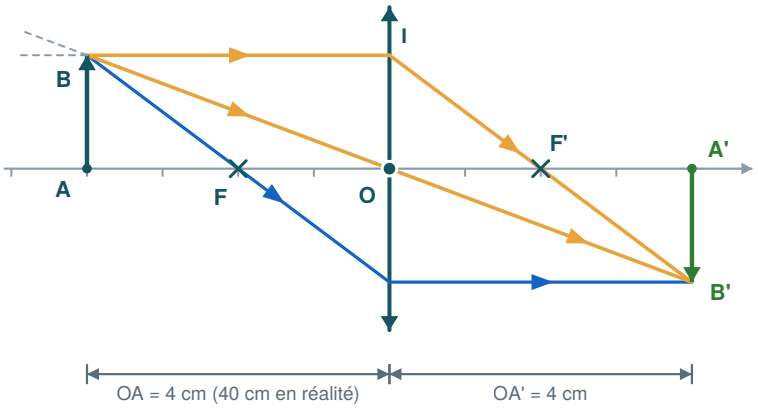


Figure 36 : Corrigé de l'exercice 58. Schéma attendu à l'échelle 1/4 : objet et image symétriques par rapport à O ; F' sur le rayon parallèle à l'axe.

Ex. 59. 1) $f = \frac{1}{C} = \frac{1}{5} = 0{,}2$ m $= 20$ cm. 2) A l'échelle 1/10 : OF = OF' = 2 cm, OA' = 4 cm, A'B' = 1,5 cm (image réelle, renversée : B' sous l'axe). Le rayon arrivant en B' en passant par F' venait parallèlement à l'axe : on joint B' à F' et on prolonge jusqu'à la lentille (point I), puis on trace de I, vers la gauche, la parallèle à l'axe. Le rayon arrivant en B' en passant par O venait de B en ligne droite : on prolonge (B'O). Les deux droites se coupent en B ; A est au pied de la perpendiculaire. 3) Sur le dessin, $AB = 1{,}5$ cm, et $OA = 4$ cm. En réalité, $AB = 15$ cm et l'objet est à 40 cm de la lentille.

Echelle 1/10 : 1 cm sur la figure représente 10 cm.



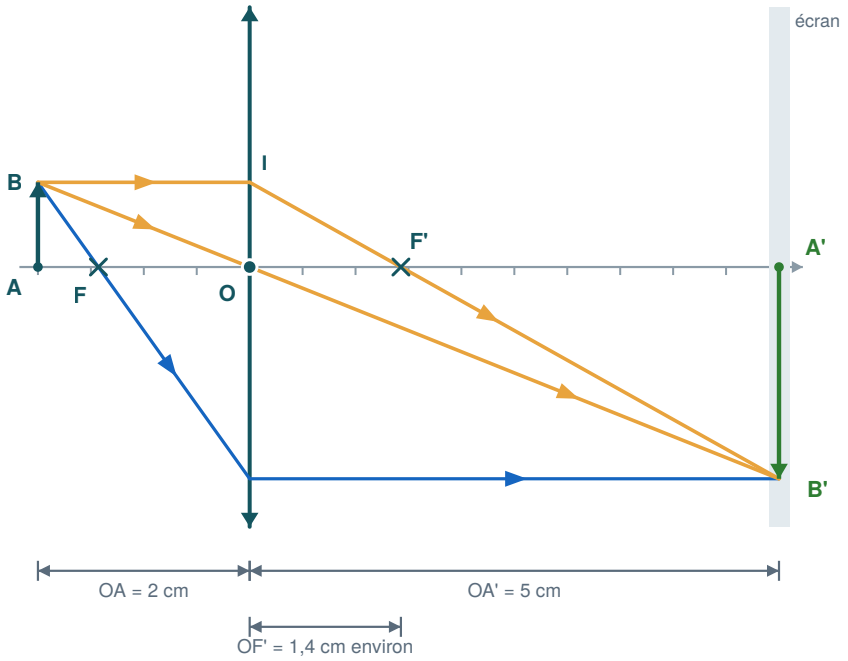
1. De B', on remonte la droite (B'F') jusqu'à la lentille : point I.
2. De I, on mène la parallèle à l'axe vers la gauche.
3. La droite (B'O) prolongée la coupe en B ; A est au pied de la perpendiculaire.

Contrôle (en bleu) : le rayon de B passant par F émerge parallèle à l'axe vers B'.

Figure 37 : Corrigé de l'exercice 59. Schéma attendu à l'échelle 1/10 : objet retrouvé à partir de l'image.

Ex. 60. 1) A l'échelle 1 (ou 2) : A à 2 cm avant O ; A' à 5 cm après O, B' à 2 cm sous l'axe (image réelle, renversée). B est sur la droite (B'O) prolongée, à la verticale de A. 2) On mesure $AB = 0{,}8$ cm. Contrôle : $AB = A'B' \times \frac{OA}{OA'} = 2 \times \frac{2}{5} = 0{,}8$ cm. 3) Le rayon issu de B parallèle à l'axe rencontre la lentille en I (0,8 cm au-dessus de l'axe) et émerge en passant par B' : la droite (IB') coupe l'axe en F', à environ 1,4 cm de O (le théorème de Thalès dans les triangles F'OI et F'A'B' donne plus précisément 1,43 cm). $f \approx 1{,}43$ cm $= 0{,}0143$ m, et $C = \frac{1}{0{,}0143} \approx 70$ δ.

Schéma à l'échelle 2 (longueurs doublées), reproduit ici à 70 % ; cotes en cm réels.



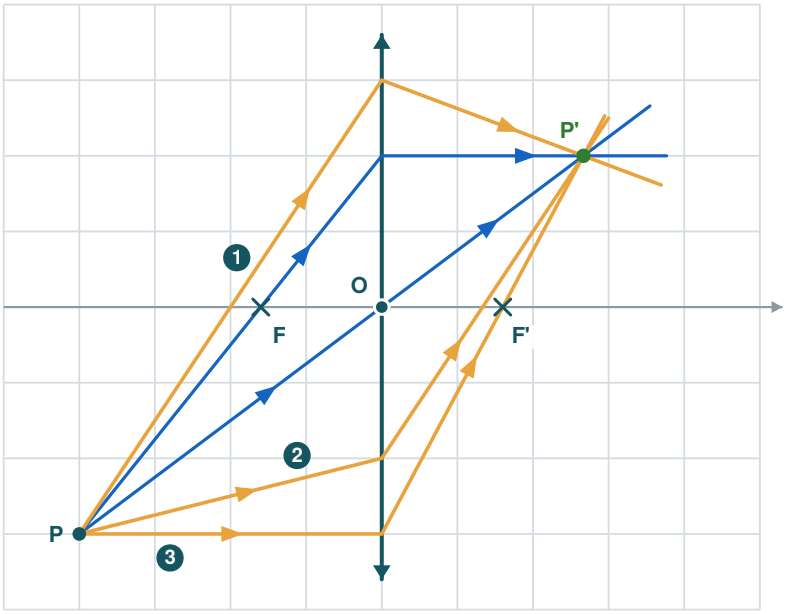
1. La droite (B'O) prolongée donne B, à la verticale de A : AB = 0,8 cm.
2. Le rayon de B parallèle à l'axe (point I) émerge vers B' : il coupe l'axe en F'.

Contrôle (en bleu) : le rayon de B passant par F émerge parallèle à l'axe vers B'.

Figure 38 : Corrigé de l'exercice 60. Schéma attendu : objet retrouvé et foyer image sur la droite (IB').

Ex. 61. a) et b) P' étant l'image de P, tout rayon issu de P passe, après la lentille, par P'. Le rayon émergent du rayon 1 part de son point d'arrivée sur la lentille et passe par P'. Le rayon incident du rayon 2 part de P et arrive sur la lentille au point d'où sort le rayon 2. c) On trace le rayon issu de P parallèle à l'axe (3 carreaux sous l'axe) : il émerge en passant par P', et la droite qui joint son point d'arrivée sur la lentille à P' coupe l'axe en F', à environ 1,6 carreau de O. F est le symétrique de F' par rapport à O.

1 carreau = 1 cm (figure en vraie grandeur).

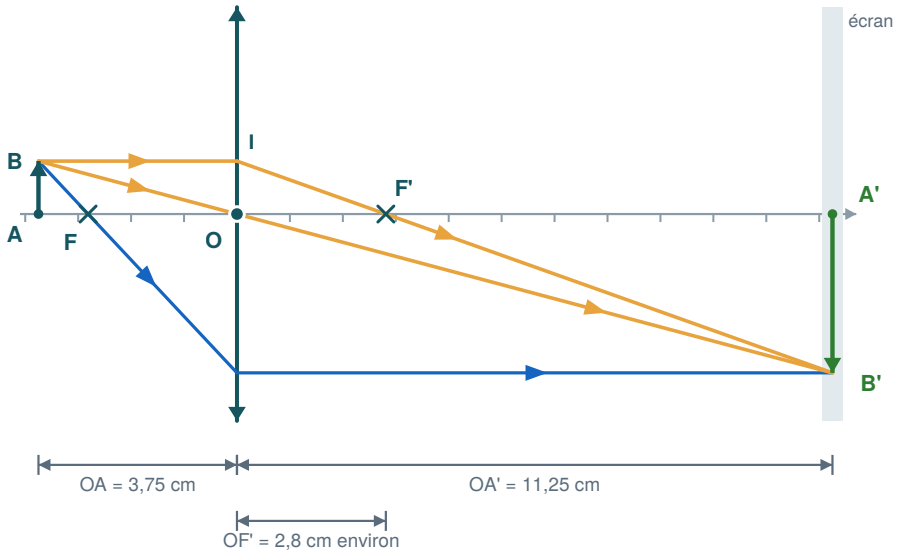


1 et 2 : tout rayon issu de P passe, après la lentille, par P'.
3 : le rayon de P parallèle à l'axe émerge vers P' ; il coupe l'axe en F' (1,6 carreau).
Contrôle (en bleu) : le rayon par O et le rayon par F arrivent aussi en P'.

Figure 39 : Corrigé de l'exercice 61. Schéma attendu : rayons 1 et 2 complétés ; F' trouvé par le rayon parallèle à l'axe issu de P.

Ex. 62. 1) $A'B' = 3 \times AB = 3 \times 10 = 30$ cm. 2) La lentille est entre l'objet et l'écran : $OA + OA' = 150$ cm, avec $OA' = 3 \times OA$, donc $4 \times OA = 150$ cm, $OA = 37{,}5$ cm et $OA' = 112{,}5$ cm. A l'échelle 1/10 : OA = 3,75 cm, OA' = 11,25 cm, AB = 1 cm, A'B' = 3 cm (renversée, sous l'axe) ; la lentille est sur la droite (BB'). 3) C'est le foyer image F'. 4) On lit environ 2,8 cm sur la figure : $f \approx 28$ cm. (Contrôle par Thalès dans les triangles F'OI et F'A'B', avec $OI = AB$: $F'A' = 3 \times OF'$, donc $OA' = 4 \times OF'$ et $OF' = \frac{112{,}5}{4} \approx 28$ cm.)

Schéma à l'échelle 1/10, reproduit ici à 70 %.



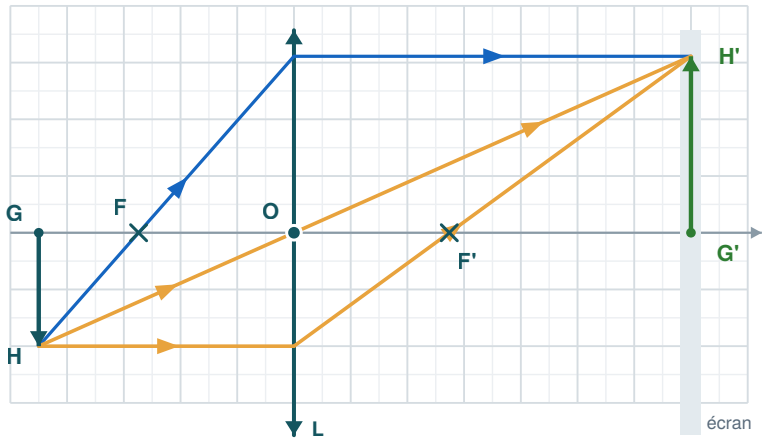
1. La droite (BB') coupe l'axe en O : c'est la place de la lentille.
2. Le rayon de B parallèle à l'axe (point I) émerge vers B' : il coupe l'axe en F'.
3. F est le symétrique de F' par rapport à O.

Contrôle (en bleu) : le rayon de B passant par F émerge parallèle à l'axe vers B'.

Figure 40 : Corrigé de l'exercice 62. Schéma attendu à l'échelle 1/10.

Ex. 63. 1) L'écran se place en G' : 7 carreaux, soit 7 cm sur la figure et 14 cm en réalité. 2) H' est sur la droite (HO) prolongée (rayon non dévié), à la verticale de G' : environ 3,1 carreaux **au-dessus** de l'axe (image renversée). Contrôle : $G'H' = GH \times \frac{OG'}{OG} = 2 \times \frac{7}{4{,}5} \approx 3{,}1$ carreaux. 3) Le rayon issu de H parallèle à l'axe rencontre la lentille 2 carreaux sous l'axe ; il émerge en passant par H'. La droite qui joint ces deux points coupe l'axe en F', à environ 2,7 carreaux de O. 4) Environ 2,7 cm sur la figure, soit $f \approx 5{,}5$ cm en réalité. 5) Non : l'objet étant entre F et la lentille, les rayons émergents s'écartent, aucun écran ne recueille l'image ; on voit à travers la lentille une image virtuelle, droite et plus grande que l'objet.

Echelle 1/2 : 1 carreau (1 cm sur la figure) représente 2 cm ; reproduit ici à 75 %.



1. H' est sur la droite (HO), à la verticale de G' : 3,1 carreaux au-dessus de l'axe.
2. Le rayon de H parallèle à l'axe émerge vers H' : il coupe l'axe en F' (2,7 carreaux).

Contrôle (en bleu) : le rayon de H passant par F émerge parallèle à l'axe vers H'.

Figure 41 : Corrigé de l'exercice 63. Schéma attendu : construction de H' et de F'.

Ex. 64. a) Faux : les images réelles sont renversées ; seules les images virtuelles (objet entre F et la lentille) sont droites. b) Vrai. c) Vrai : l'image réelle se forme toujours au-delà de F' (au foyer image lui-même pour un objet très éloigné).

Ex. 65. 1) b ; 2) b ; 3) a.

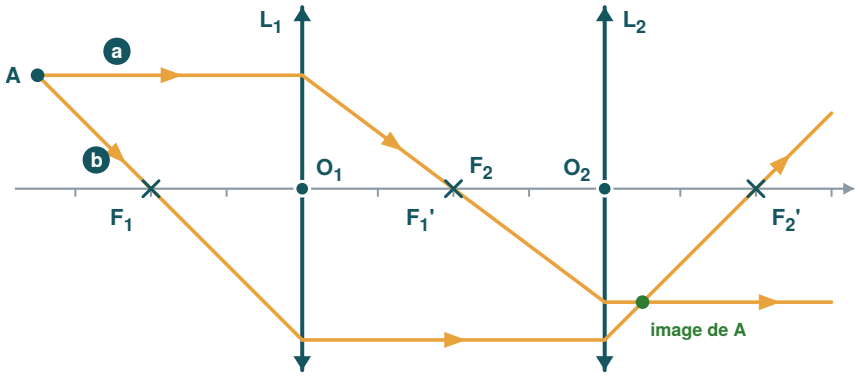
Ex. 66. 1 V ; 2 V ; 3 V ; 4 F (le rayon incident arrive sur la lentille) ; 5 F (le rayon émergent en sort) ; 6 V ; 7 F (c'est l'inverse : l'image réelle est renversée, l'image virtuelle droite) ; 8 V ; 9 V ; 10 F (symbole δ).

Ex. 67. 1) V. 2) F : elle est renversée. 3) V : tout rayon qui passe par le centre optique traverse la lentille sans être dévié. 4) V : c'est le rôle de la lentille. 5) F : avec un trou très petit, l'image est nette mais peu lumineuse ; elle ne devient floue que si l'on agrandit le trou. 6) V. 7) V : par produit en croix, elle équivaut à $\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$.

Ex. 68. 1) a) Non : l'objet est entre le foyer objet (10 cm) et la lentille ; les rayons émergents s'écartent et ne se rejoignent sur aucun écran. b) L'image est virtuelle (droite et agrandie, vue à travers la lentille). 2) a) Oui : l'objet est au-delà du foyer objet ; les rayons émergents se coupent réellement après la lentille. b) L'image est réelle (renversée ; la construction la place à 30 cm de la lentille, agrandie). 3) a) 0,1 m = 10 cm : le point est au foyer objet ; les rayons émergents sont parallèles à l'axe, l'image est rejetée à l'infini (pas d'image à distance finie). b) Non : les rayons émergents ne se rejoignent jamais, aucun écran ne reçoit de point net.

Ex. 69. a) Le rayon issu de A, parallèle à l'axe, émerge de L_1 en passant par F_1'. Or F_1' est aussi le foyer objet F_2 de L_2 : ce rayon, qui passe par F_2, émerge de L_2 parallèlement à l'axe, de l'autre côté de l'axe (à la même distance de l'axe qu'à l'entrée, puisque les deux lentilles ont la même distance focale). b) Le rayon issu de A passant par F_1 émerge de L_1 parallèlement à l'axe. Il arrive sur L_2 parallèle à l'axe : il émerge de L_2 en passant par son foyer image F_2'. (Les deux rayons émergents se coupent après L_2 : leur point de rencontre est l'image de A par l'ensemble des deux lentilles.)

Echelle 1 (f = 2 cm pour chaque lentille).

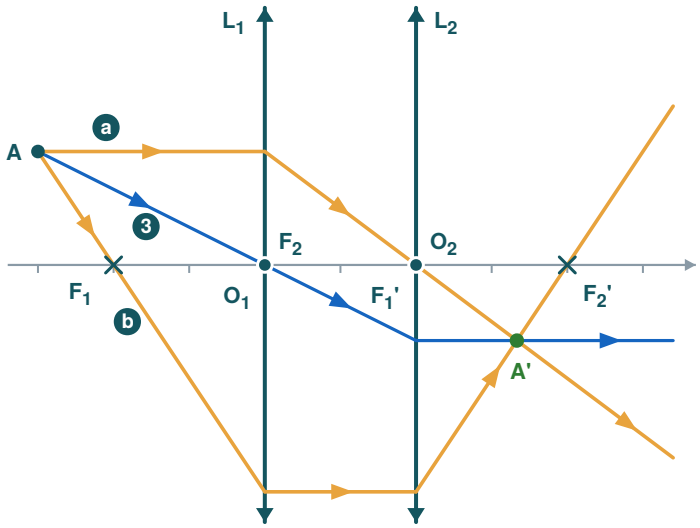


a) Parallèle à l'axe, il émerge de L_1 par $F_1' = F_2$, puis de L_2 parallèle à l'axe.
b) Passant par F_1, il émerge de L_1 parallèle à l'axe, puis de L_2 par F_2'.

Figure 42 : Corrigé de l'exercice 69. Schéma attendu : les deux rayons à travers les deux lentilles.

Ex. 70. 1) a) Le rayon parallèle à l'axe émerge de L_1 vers F_1', c'est-à-dire vers le centre optique O_2 de L_2 : il traverse L_2 sans être dévié et continue en ligne droite. b) Le rayon passant par F_1 émerge de L_1 parallèlement à l'axe ; il arrive sur L_2 parallèle à l'axe et émerge en passant par F_2'. 2) A' est le point d'intersection des deux rayons émergents de L_2. Avec $f = 2$ cm et A à 3 cm avant O_1, 1,5 cm au-dessus de l'axe : A' est à environ 1,3 cm après L_2 et 1 cm au-dessous de l'axe. 3) Le rayon issu de A passant par O_1 n'est pas dévié par L_1. Entre les deux lentilles, il part de O_1, qui est le foyer objet F_2 de L_2 : il émerge donc de L_2 parallèlement à l'axe. Il passe bien par A' (contrôle de la construction).

Echelle 1 (f = 2 cm pour chaque lentille).



a) Parallèle à l'axe : il émerge de L_1 vers $F_1' = O_2$ et traverse L_2 sans déviation.
b) Par F_1 : il émerge de L_1 parallèle à l'axe, puis de L_2 par F_2'. Ils se coupent en A'.
3) Par $O_1 = F_2$: non dévié par L_1, il émerge de L_2 parallèle à l'axe et passe par A'.

Figure 43 : Corrigé de l'exercice 70. Schéma attendu : trois rayons issus de A à travers les deux lentilles, et l'image A'.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kaya). L'objectif a une distance focale de 5 cm et le client est à 60 cm, donc bien au-delà de F : l'image est réelle et renversée ; la construction la montre réduite et la place à environ 5,5 cm de l'objectif. La veille, avec des clients à 2 m, elle se formait vers 5,1 cm. Or elle n'est nette que si la surface sensible se trouve exactement à cette distance, ce que règle la molette graduée de 5 à 8 cm. En changeant la distance de ses clients, Ousséni a déplacé le plan de l'image sans déplacer la surface sensible. Un objectif rayé donnerait une image voilée, jamais un flou uniforme. **Ousséni doit d'abord régler la molette pour ramener la surface sensible sur le plan de l'image, aux environs de 5,5 cm, avant d'envisager le moindre remplacement d'objectif.** Le prix de l'appareil est une donnée parasite.

Situation 2 (Dédougou). La vergence de 8 dioptries donne $f = 0{,}125$ m, soit 12,5 cm. Projeter sur un mur situé à 3 m suppose une image réelle très agrandie, donc formée très loin derrière la lentille : l'objet doit être placé **au-delà de F**, et même très près de F, car plus l'objet se rapproche du foyer, plus l'image s'éloigne et grandit. La position à 10 cm est à écarter, car elle est en deçà du foyer : l'image y serait virtuelle et ne se projetterait pas. A 20 cm, l'image se formerait vers 33 cm de la lentille, bien loin du mur. Il faut se placer juste au-delà de 12,5 cm, vers 13 cm. Avec $OA = 13$ cm et $OA' = 300$ cm, $\frac{OA'}{OA} \approx 23$, donc l'image mesurera

environ 69 cm. **Le professeur doit placer la diapositive vers 13 cm de la lentille, et il obtiendra sur le mur une image d'environ 70 cm de hauteur.** Le nombre de places assises est une donnée parasite.

Situation 3 (Ouahigouya). L'image, recueillie sur un écran, est réelle et renversée, et elle mesure 2 cm pour un objet de 4 cm : $\frac{A'B'}{AB} = 0{,}5$, donc $OA' = 10$ cm. Sur la construction, la parallèle à l'axe issue de B, prolongée jusqu'à B', coupe l'axe en F', à environ 6,7 cm de O. Donc $f \approx 0{,}067$ m et $C \approx 15$ dioptries. **Le laborantin doit porter sur l'étiquette une distance focale d'environ 6,7 cm et une vergence d'environ 15 dioptries, établies à partir du rapport des tailles mesuré et de la construction.** La longueur du banc et la durée de la séance sont des données parasites.

Situation 4 (Gaoua). La distance focale vaut 10 cm et la flèche est à 6 cm de la lentille : elle est **entre F et O**. Les rayons émergents s'écartent et ne se coupent pas ; leurs prolongements se coupent du côté de la flèche. La construction à l'échelle 1/2 donne une image **virtuelle**, droite, à 15 cm de la lentille du côté de la flèche, haute de 5 cm : c'est ce que Sié voit à travers la lentille, et aucune paroi ne peut la recueillir. La lentille n'est donc pas en cause. Pour obtenir une image **réelle** sur la paroi, il faut que l'image se forme à $OA' = 30$ cm, au-delà de F' : l'objet doit alors être au-delà de F, donc à plus de 10 cm. On construit à l'envers : on place A' à 30 cm et un point B' sous l'axe ; la droite (B'F') coupe la lentille en I, d'où part vers l'objet la parallèle à l'axe ; la droite (B'O) la coupe en B, à la verticale de A, et l'on mesure $OA = 15$ cm. Contrôle : la construction directe avec $OA = 15$ cm redonne $OA' = 30$ cm, et $\frac{OA'}{OA} = \frac{30}{15} = 2$, donc $A'B' = 2 \times 2 = 4$ cm. **Sié ne doit pas acheter de lentille : il doit faire glisser la flèche à 15 cm de la lentille ; il verra sur la paroi une flèche nette, renversée, haute de 4 cm.** S'il la veut à l'endroit, il lui suffit de retourner la flèche de carton. Le prix de la lentille et la date de la semaine culturelle sont des données parasites.

Situation 5 (Tenkodogo). Trois fautes expliquent la mention. Les foyers sont inversés : F se place du côté de l'objet, F' du côté où va la lumière, sans quoi aucun rayon particulier n'est traçable. Le rayon émergent part du foyer image, alors qu'il part toujours du **point où le rayon incident arrive sur la lentille** ; le foyer n'est pas une source. Enfin l'image est en pointillés alors qu'elle est renversée et située derrière la lentille : une telle image est réelle et se trace en **trait plein**. Le soin du tracé et l'échelle écrite sont acquis et doivent être conservés. **Rasmané doit reprendre sa figure en replaçant F du côté de l'objet et F' du côté de l'écran, en faisant partir chaque rayon émergent du point d'arrivée sur la lentille, et en traçant l'image en trait plein.** La copie rendue sans note est une donnée parasite.

Situation 6 (Ziniaré). La distance focale vaut 10 cm et le porte-image est à 30 cm : l'objet est **au-delà de F**, l'image est réelle. La construction la place à $OA' = 15$ cm et la montre réduite. Or le drap est à 200 cm, très loin de ce plan : il ne reçoit qu'une tache floue, quelle que soit la lampe. Pour que l'image se forme à 200 cm, il faut placer l'objet **juste au-delà du foyer** : la construction donne $OA \approx 10{,}5$ cm, un rapport des tailles d'environ 19 et une image d'environ 76 cm sur le drap. **Le club doit rapprocher le porte-image à un peu plus de 10 cm au lieu de 30 cm, et non changer la lampe : c'est la position de l'objet qui commande la netteté.** Le prix de la lampe est une donnée parasite.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 71. 1) Le travail d'une force constante dont le point d'application se déplace de L dans la direction et le sens de la force est le produit de l'intensité de la force par la longueur du déplacement : $W = F \times L$ (en joules). 2) Admission, compression, combustion-détente, échappement. 3) a) Montée : travail **résistant**. b) Descente : travail **moteur**. 4) … par le **centre optique** … ; … par le **foyer objet** … ; … par le **foyer image** … ; … une image **réelle** et **renversée**.

Ex. 72. a) On trace l'axe optique, la lentille (trait vertical terminé par deux flèches vers l'extérieur) de centre O ; on place F à 5 cm à gauche de O et F' à 5 cm à droite. b) Le rayon incident passant par le foyer objet F ressort de la lentille **parallèle à l'axe optique**.

Ex. 73. a et d. (b est faux : la dioptrie est l'unité de la vergence, la distance focale s'exprime en mètres ; c est faux : la synthèse est la recomposition de la lumière blanche, la décomposition en est l'analyse.)

Ex. 74. 1) On trace l'axe optique et la lentille en O. On place A à 5 cm à gauche de O et B à 3 cm au-dessus de A. L'image est réelle (recueillie sur un écran), donc renversée : A' est à 5 cm à droite de O et B' à 3 cm au-dessous de l'axe. Contrôle : la droite BB' passe par O. 2) a) Le rayon issu de B parallèle à l'axe sort de la lentille en passant par B' : il coupe l'axe au foyer image F'. Le rayon issu de B qui ressort parallèle à l'axe vers B' est passé par le foyer objet F : on le trace de B' vers la lentille parallèlement à l'axe, puis de la lentille vers B ; il coupe l'axe en F. F et F' sont symétriques par rapport à O. b) On mesure OF = OF' = 2,5 cm, donc $f = 2{,}5$ cm $= 0{,}025$ m. c) $C = \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{0{,}025} = 40\ \delta$.

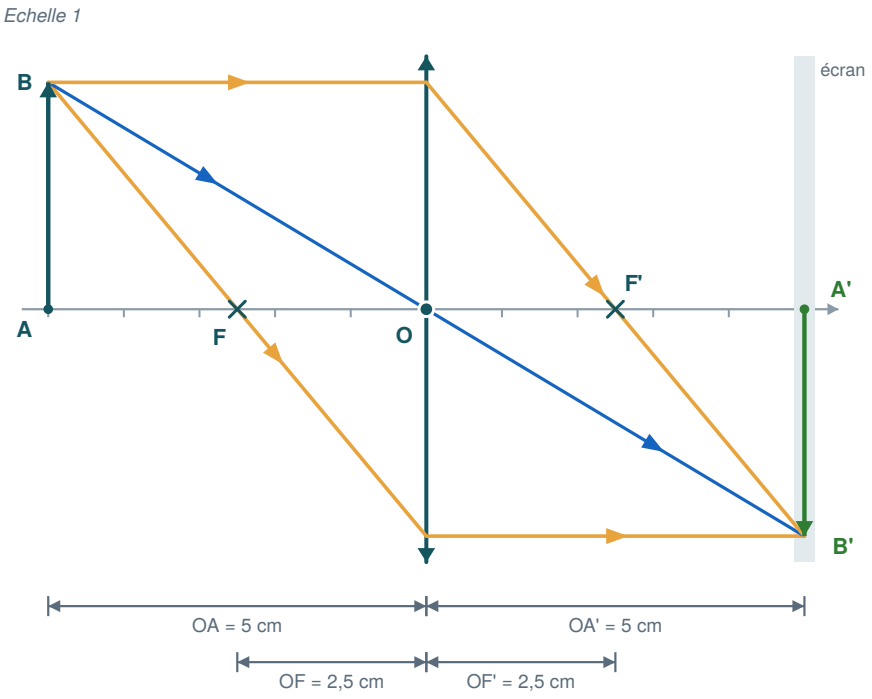


Figure 44 : Corrigé de l'exercice 74. Schéma attendu : l'objet AB et l'image A'B', de même taille, à 5 cm de part et d'autre de la lentille ; les rayons particuliers issus de B donnent F et F' à 2,5 cm de O.

Ex. 75. 1) L'image est à 12 cm de l'objet, donc à $12 - 6 = 6$ cm de O, de l'autre côté de la lentille. Le rayon issu de B passant par O n'est pas dévié : il coupe la verticale menée à 6 cm de O en B' (voir la figure ci-dessous). 2) a) On mesure $A'B' = 4$ cm (image renversée, de même taille que l'objet). b) Le rayon issu de B parallèle à l'axe émerge vers B' : il coupe l'axe en F', à 3 cm de O. $f = OF' = 3$ cm $= 0{,}03$ m ; $C = \dfrac{1}{0{,}03} \approx 33$ δ.

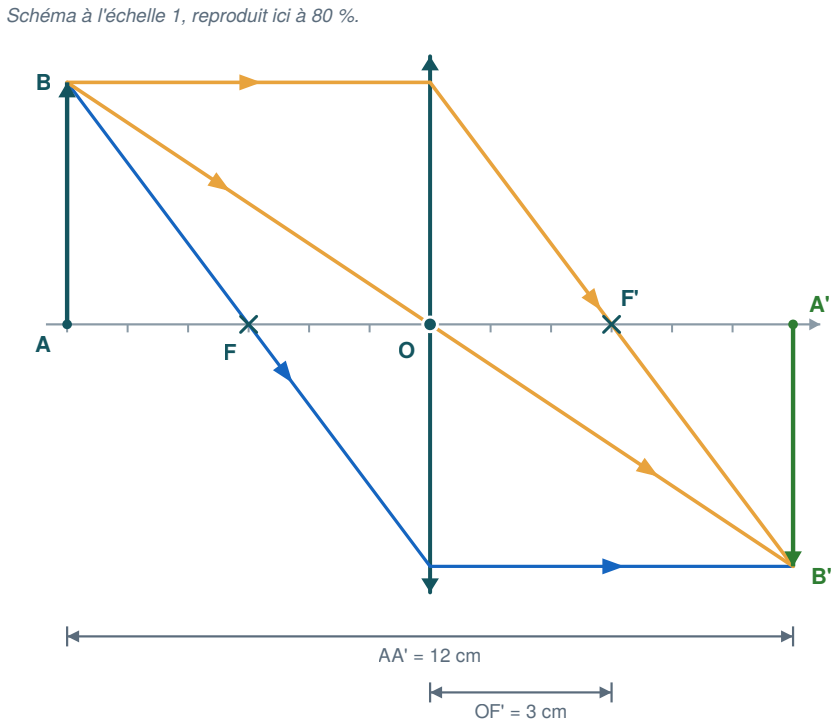


Figure 45 : Corrigé de l'exercice 75. Construction attendue : l'image A'B' à 6 cm de O, placée grâce au rayon passant par O ; le rayon parallèle à l'axe issu de B donne F' à 3 cm de O.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta marche des rayons particuliers, ta construction à l'échelle, ta lecture des distances sur la figure et ton calcul du rapport des tailles sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kaya).** Situer l'objet par rapport à F, trouver où se forme l'image, la comparer au réglage de la molette et dire si l'objectif doit être remplacé.
- **Situation 2 (Dédougou).** Calculer la distance focale, situer les deux bouts de la glissière par rapport au foyer, choisir la position du porte-diapositive et calculer la hauteur de l'image.
- **Situation 3 (Ouahigouya).** Calculer le rapport des tailles, en déduire la position de l'écran, placer F' par construction et calculer la vergence à inscrire.
- **Situation 4 (Gaoua).** Situer la flèche par rapport à F, reconnaître une image virtuelle, trouver par construction la position de la flèche qui donne une image réelle sur la paroi et calculer sa hauteur.
- **Situation 5 (Tenkodogo).** Repérer les trois fautes de la figure, dire pour chacune la règle qui n'est pas respectée et donner la marche à suivre pour la refaire.
- **Situation 6 (Ziniaré).** Construire l'image pour l'objet à 30 cm, la comparer à la position du drap, trouver la bonne position du porte-image et écarter la lampe comme cause du flou.